

THÉORIE DE GRAPHES

FLOTS DANS LES RÉSEAUX DE TRANSPORT

ENSI-II1

2024-2025

Flots et Applications :

- ❑ Flots dans les réseaux de transport: définitions et propriétés.
- ❑ Problème du flot maximal : Algorithme de Ford & Fulkerson.
- ❑ Applications:
 - Problèmes du coupe de capacité minimale.
 - Problème de couplage dans un graphe biparti.
- ❑ Problème du flot maximal à coût minimal: Algorithme de Bsacker & Gowen.

Le problème des flots dans les **réseaux** concerne la circulation de matière sur les arcs d'un graphe.

Un arc représente:

- un tronçon de route,
- une liaison entre deux entrepôts, deux ports, deux aéroports ,
- une connexion entre deux ordinateurs,
- une connexion électrique entre deux villes ...

Parmi les nombreuses applications qui relèvent de ce problème, on trouve :

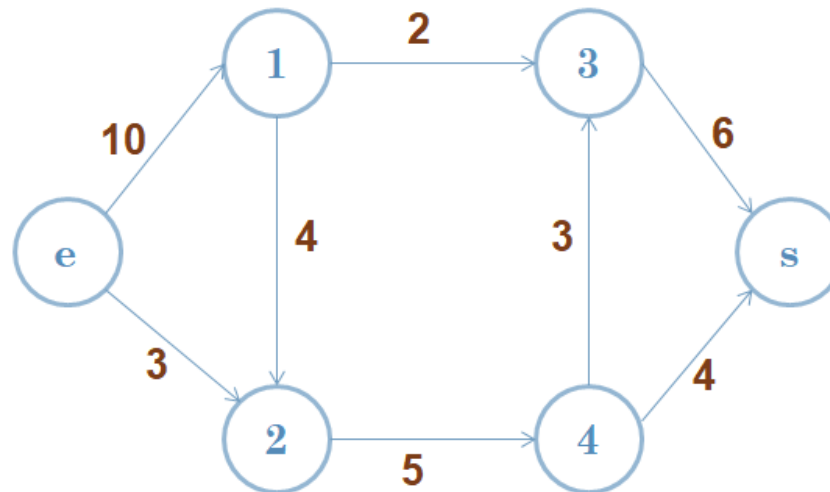
- Trafic dans un réseau routier, aérien, maritime
- Les réseaux de transport de marchandises de différents points distributeurs à différents points consommateurs
- L'écoulement de liquides à l'intérieur de tuyaux
- Le courant dans les réseaux électriques
- Transport d'informations et des données à travers les réseaux de communication
- Le coût de réalisation d'un projet en ordonnancement, etc....

1-DÉFINITIONS

DÉFINITION 1:

On appelle **réseau de transport** ou **réseau** un graphe $G=(S,A,c)$ orienté, valué positivement, sans boucle ayant une **entrée (ou racine)** e (le nœud de G n'ayant pas de précédent) et une **sortie (ou puits)** s (le nœud de G n'ayant pas de suivant)

$c(u)$ est la **capacité** de l'arc u



Un réseau valué par ses capacités

DÉFINITION 2 :

Un **flot compatible** (ou **réalisable**) f sur un réseau de transport $G=(S, A, c)$ est une application $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ vérifiant:

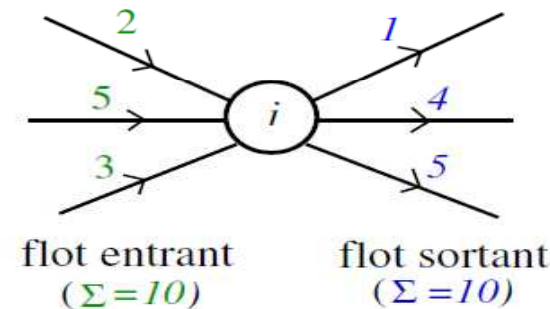
1- Les contraintes de capacité:

$$0 \leq f_{ij} \leq c_{ij} \quad \forall (i,j) \in A \quad (f_{ij} \stackrel{\text{def}}{=} f(i,j) \text{ le flux sur l'arc } (i,j))$$

2- Les contraintes de conservations

(Loi de Kirchhoff):

$$\forall i \in S \setminus \{e, s\}, \quad \sum_{j \in \Gamma^+(i)} f_{ij} = \sum_{k \in \Gamma^-(i)} f_{ki}$$

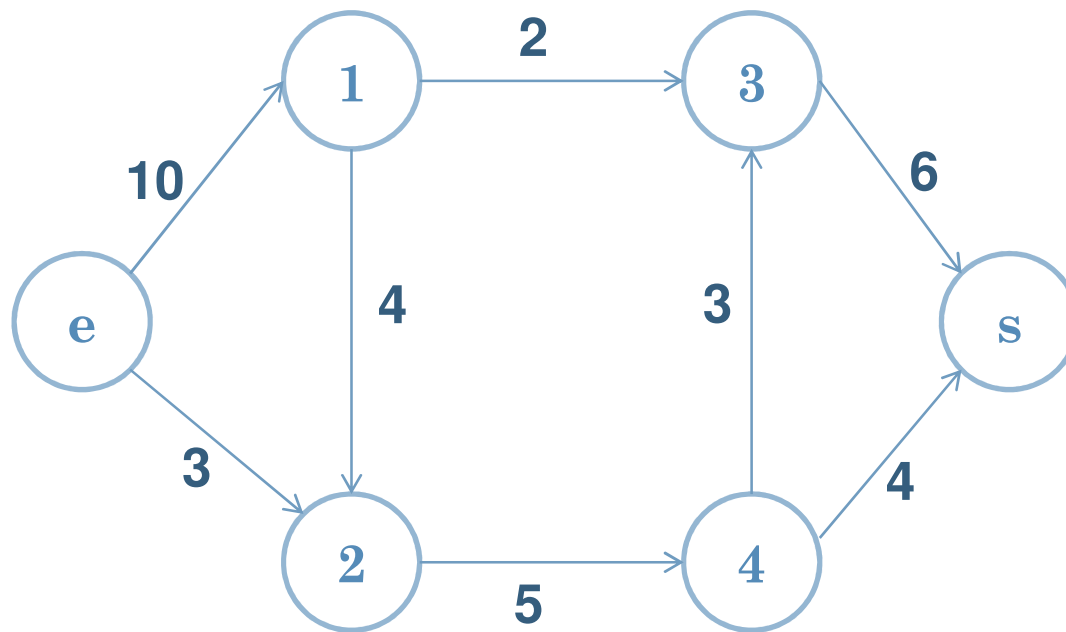


3- La valeur totale du flot v

$$v = v(f_{e,s}) = \sum_{j \in \Gamma^+(e)} f_{ej} = \sum_{i \in \Gamma^-(s)} f_{is}$$

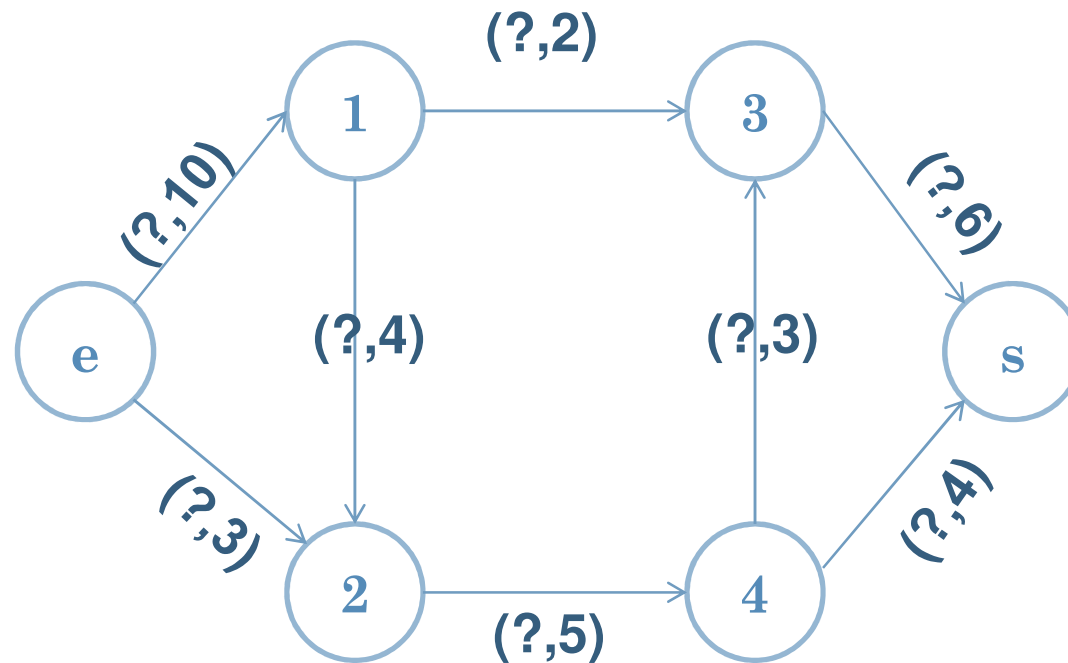
EXEMPLE 1

Considérons le réseau routier entre deux villes **e** et **s** dont on connaît la capacité (nbr de véhicule / heure) sur chaque tronçon,



EXAMPLE 1

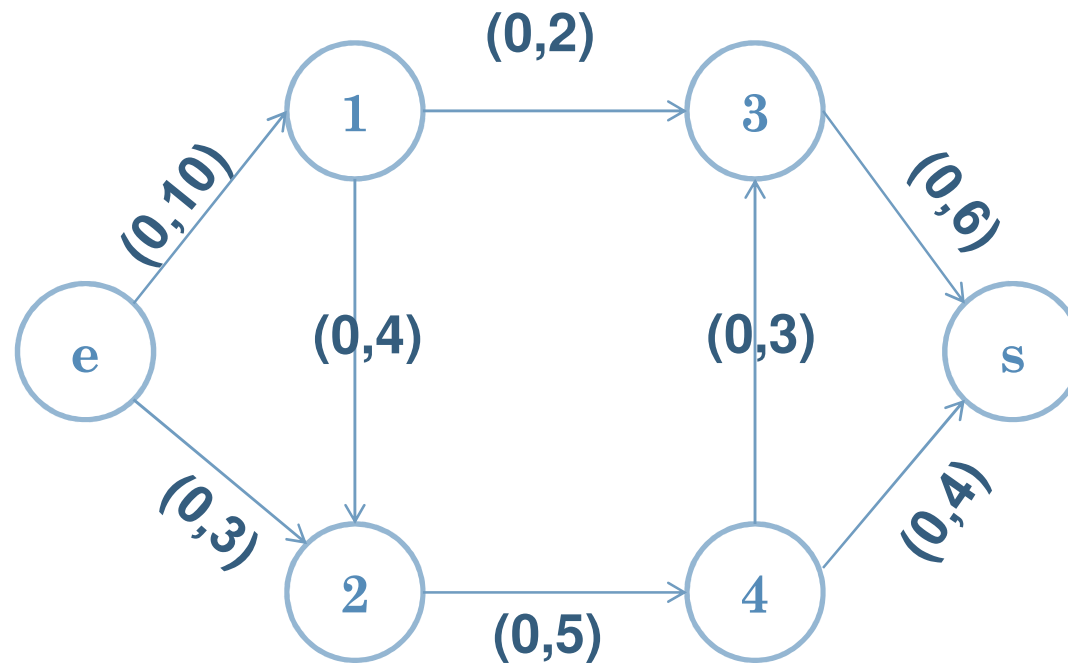
(f_{ij}, c_{ij})



EXEMPLE 1

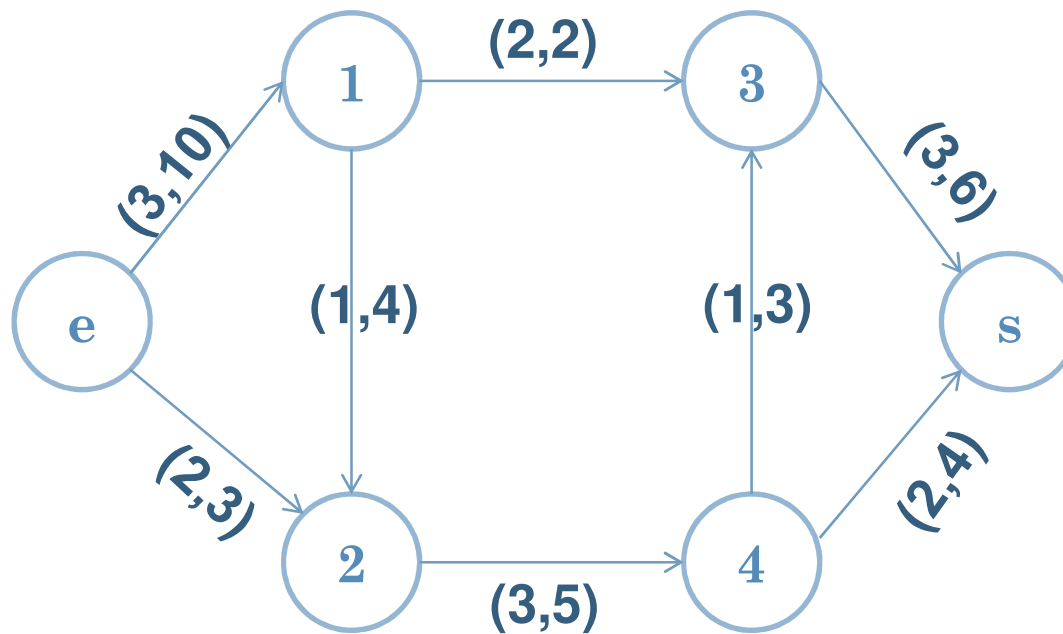
Un **premier** exemple de flot (compatible) est le **flot nul**.

(f_{ij}, c_{ij})



$$v(f)=0$$

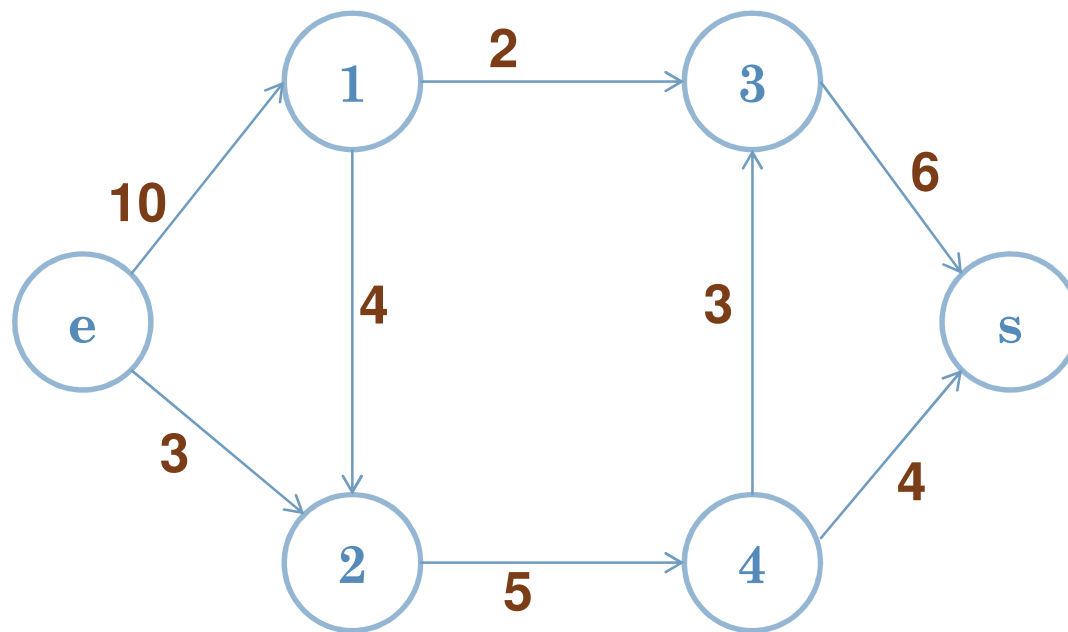
Un **deuxième** exemple de flot est :



$$v(f)=5$$

2-LE PROBLÈME DU FLOT MAX

Intro : On cherche à trouver **le trafic maximal** entre deux villes **e** et **s** d'un réseau routier dont on connaît la capacité (nbr de véhicule / heure) sur chaque tronçon



LE PROBLÈME DU FLOT MAX :

Le problème du flot max dans un réseau de transport consiste à trouver un flot f vérifiant 1,2 (de la définition 1) pour lequel v soit maximale.

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{max} (v = \sum_{i \in \Gamma^-(s)} f_{is} = \sum_{i \in \Gamma^+(e)} f_{ei}) \\ s / c \\ \sum_{i \in \Gamma^-(j)} f_{ij} - \sum_{i \in \Gamma^+(k)} f_{ki} = 0 \quad \forall i \neq e, s \\ 0 \leq f_{ij} \leq c_{ij} \end{array} \right.$$

Remarque : les inconnues sont les f_{ij} (flux sur l'arc (i,j)) et la valeur v *du flot*

2.1-FLOT COMPLET

Une première idée pour optimiser (maximiser) le flot est de **saturer** successivement les chemins de e à s . On obtiendra alors un flot dit **complet** qui, comme nous le verrons ci-dessous, n'est pas (en général) maximal, mais fournit une excellente solution de départ pour appliquer l'algorithme de Ford-Fulkerson (F-F).

Soit f un flot défini sur un graphe $G(S,A)$.

DÉFINITION 3:

Un arc $u = (i, j) \in A$ est dit **saturé** si $f_{ij} = c_{ij}$.

DÉFINITION 4 : Flot complet

un **flot complet** est un flot compatible pour lequel tout chemin allant de e à s contient au moins un arc saturé.

Rendre le flot complet (recherche des chemins améliorants)

A partir d'un flot f donné sur les arcs, existe-t-il un chemin μ de e à s le long duquel aucun arc n'est saturé.

Si un tel chemin est trouvé, on augmentera le flot d'une valeur δ :

$$\delta = \min_{u \in \mu} (c(u) - f(u))$$

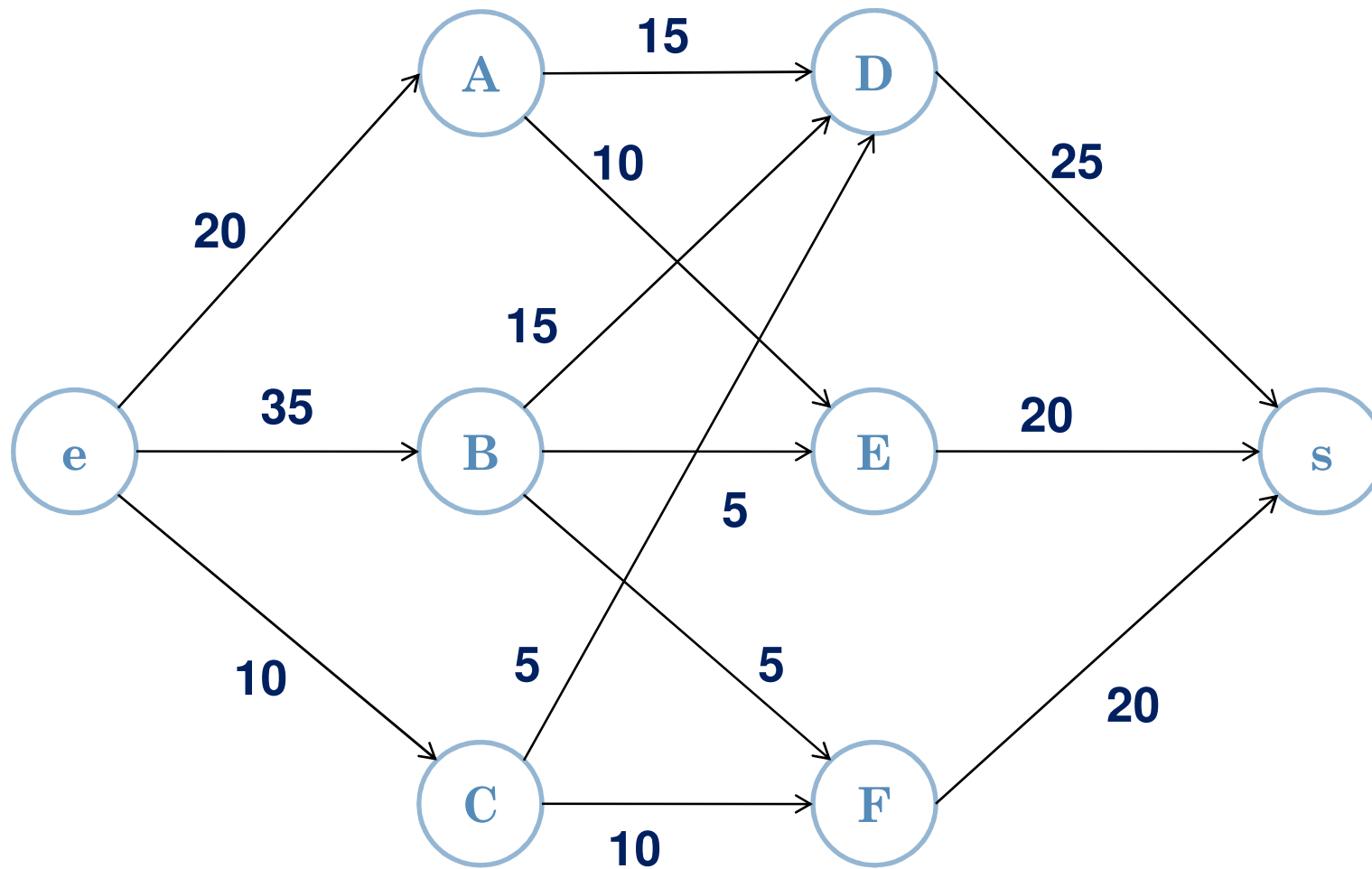
ALGORITHME DE RECHERCHE D'UN FLOT COMPLET :

On part d'un flot initial f (par exemple, $f = 0$) et on l'améliore pas à pas par une procédure de marquage :

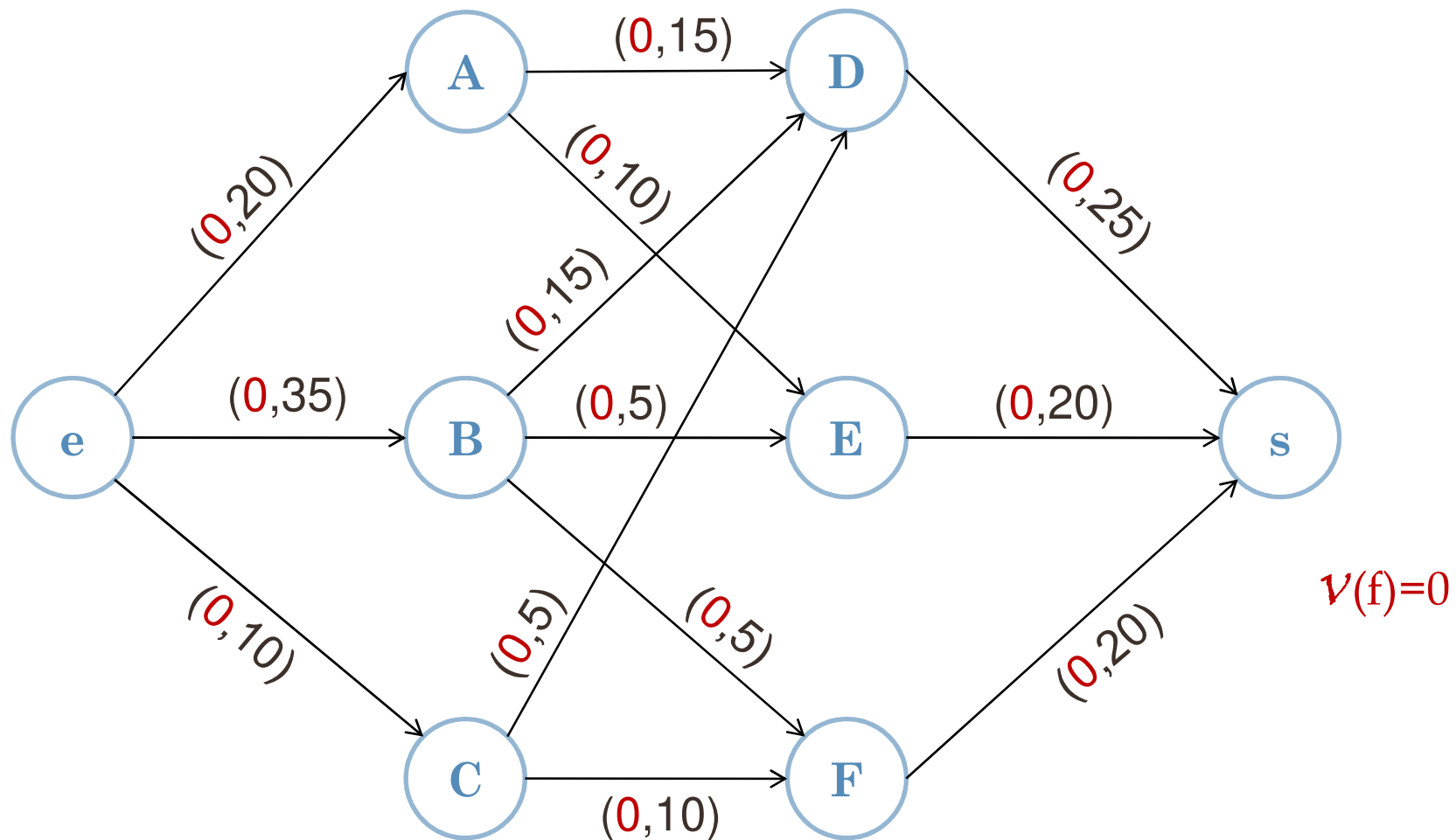
1. Marquer e par (+).
2. à partir d'un sommet i marqué, marquer par (+) tout successeur j de i tel que: $f_{ij} < c_{ij}$.
3. Si s est marqué, alors
Augmenter la valeur du flot $\delta = \min_{u \in \mu} (c(u) - f(u))$ et aller à (2)
jusqu'à ce qu'on ne puisse plus atteindre s à partir de e .

EXEMPLE 2:

Déterminons un flot complet sur ce réseau:

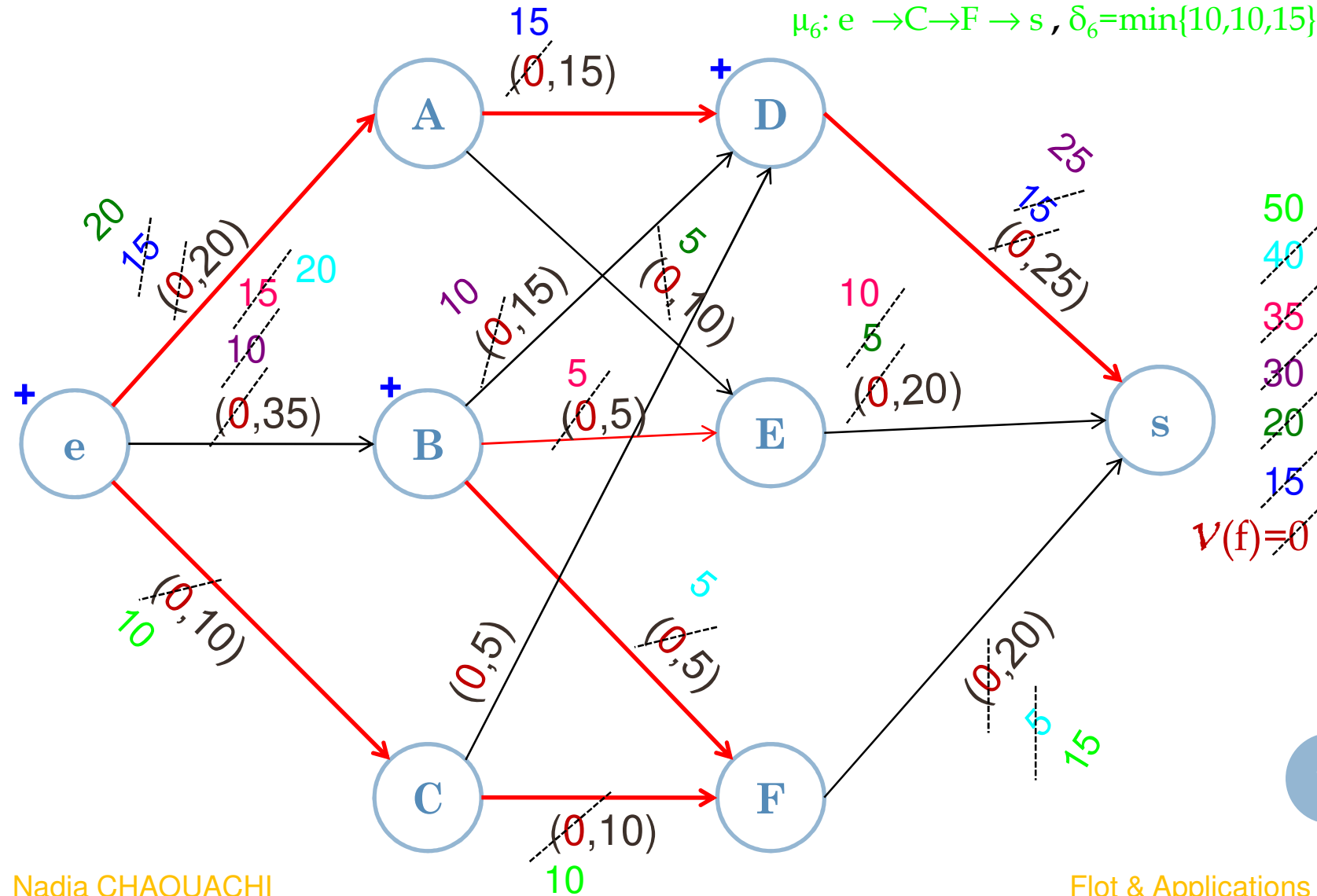


On démarre avec un **flot initial nul**.



En conclusion :

$\mu_1 : e \rightarrow A \rightarrow D \rightarrow s, \delta_1 = \min\{20, 15, 25\} = 15$
 $\mu_2 : e \rightarrow A \rightarrow E \rightarrow s, \delta_2 = \min\{5, 10, 20\} = 5$
 $\mu_3 : e \rightarrow B \rightarrow D \rightarrow s, \delta_3 = \min\{35, 15, 10\} = 10$
 $\mu_4 : e \rightarrow B \rightarrow E \rightarrow s, \delta_4 = \min\{25, 5, 15\} = 5$
 $\mu_5 : e \rightarrow B \rightarrow F \rightarrow s, \delta_5 = \min\{20, 5, 20\} = 5$
 $\mu_6 : e \rightarrow C \rightarrow F \rightarrow s, \delta_6 = \min\{10, 10, 15\} = 10$

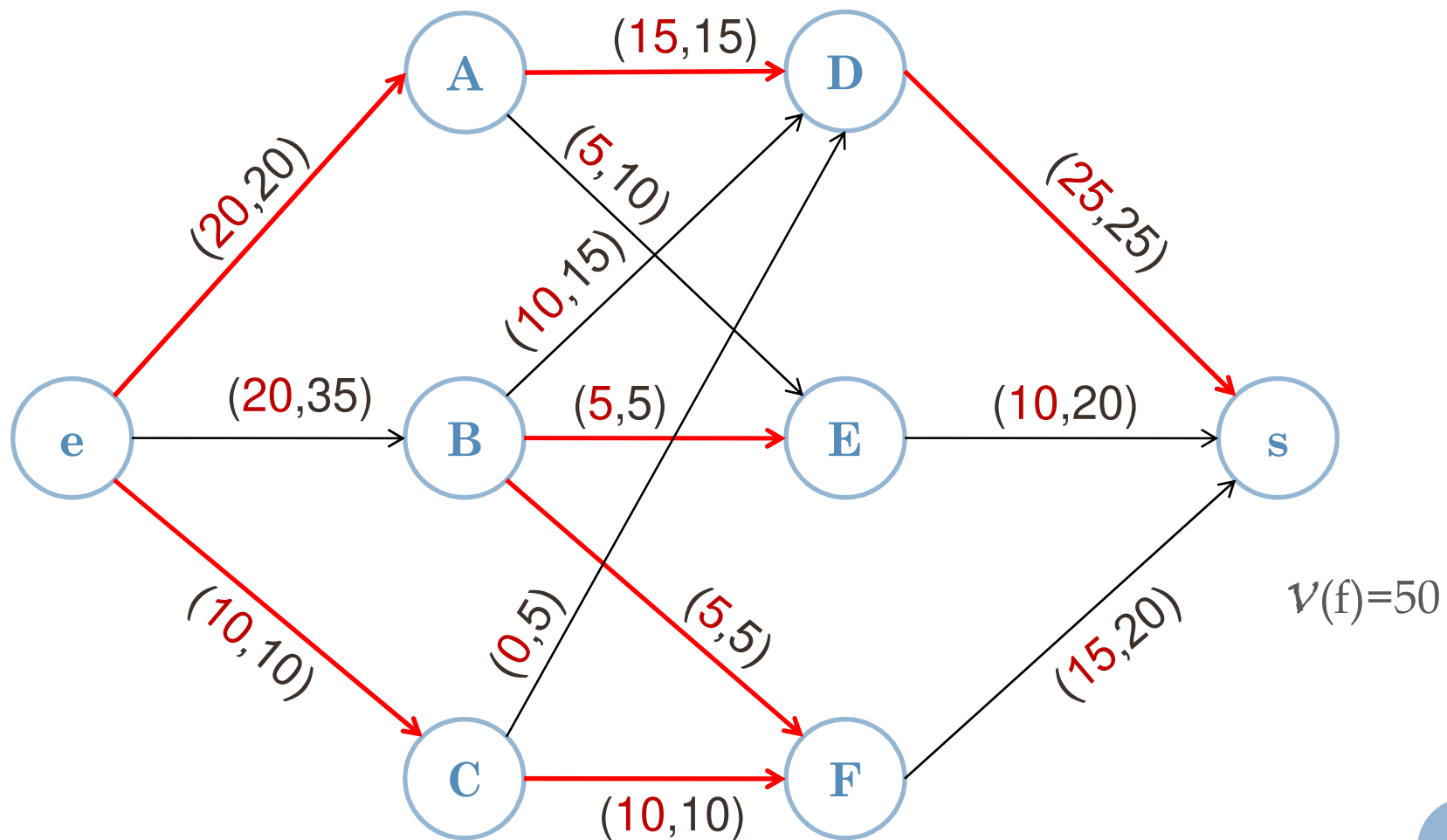


D'où on n'arrive plus à marquer s à partir de e

pas de chemins améliorants



flot complet de valeur 50.



Question : Ce flot est-il maximal ?

EXEMPLE 3:

On veut acheminer un produit à partir de 3 entrepôts (1,2,3) vers 4 clients (a,b,c,d)

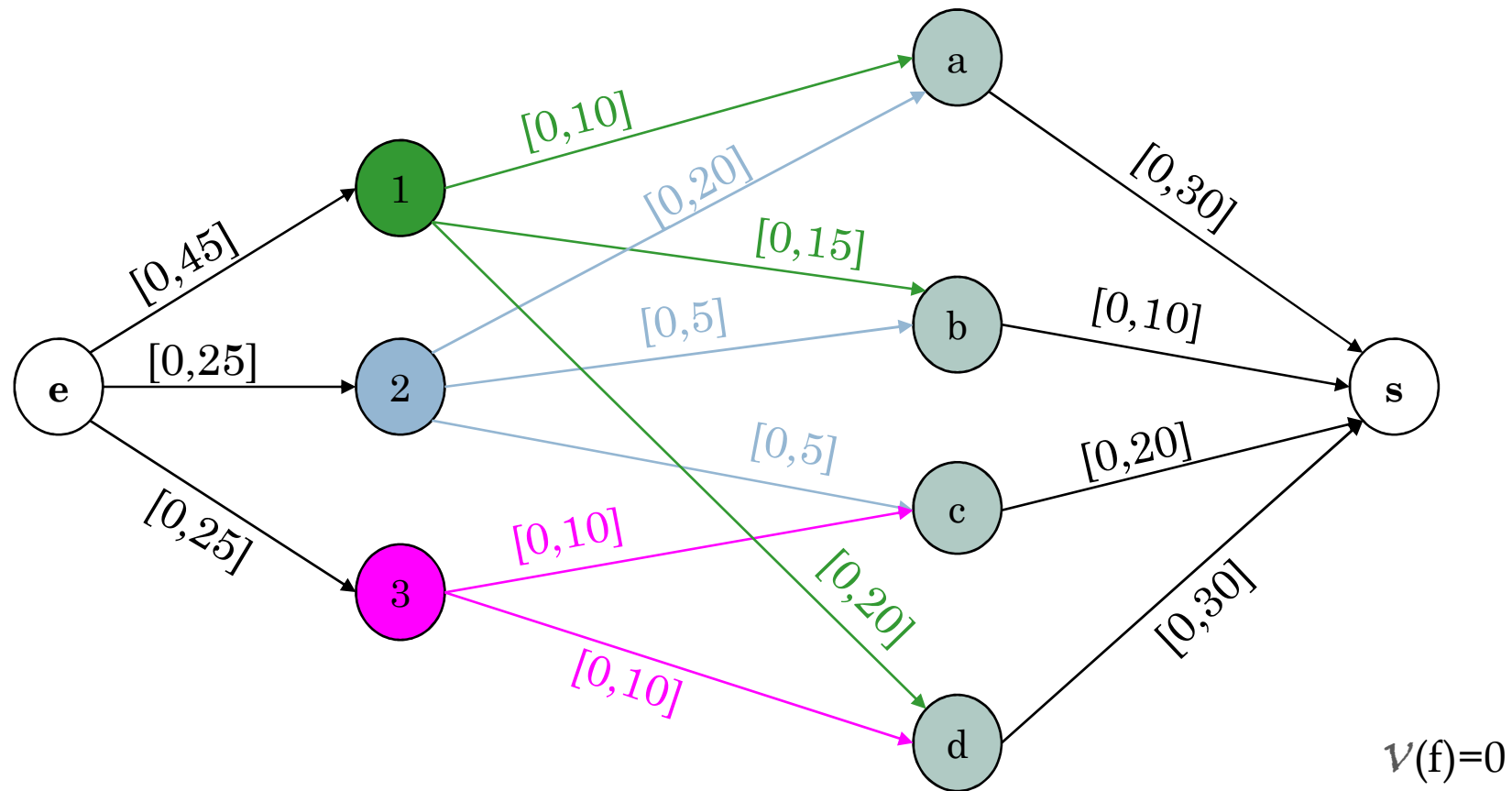
- Quantités en stock : 45, 25, 25
- Demande des clients : 30,10, 20, 30
- Limitations en matière de transport d'un entrepôt à un client:

	a	b	c	d
1	10	15	-	20
2	20	5	5	-
3	-	-	10	10

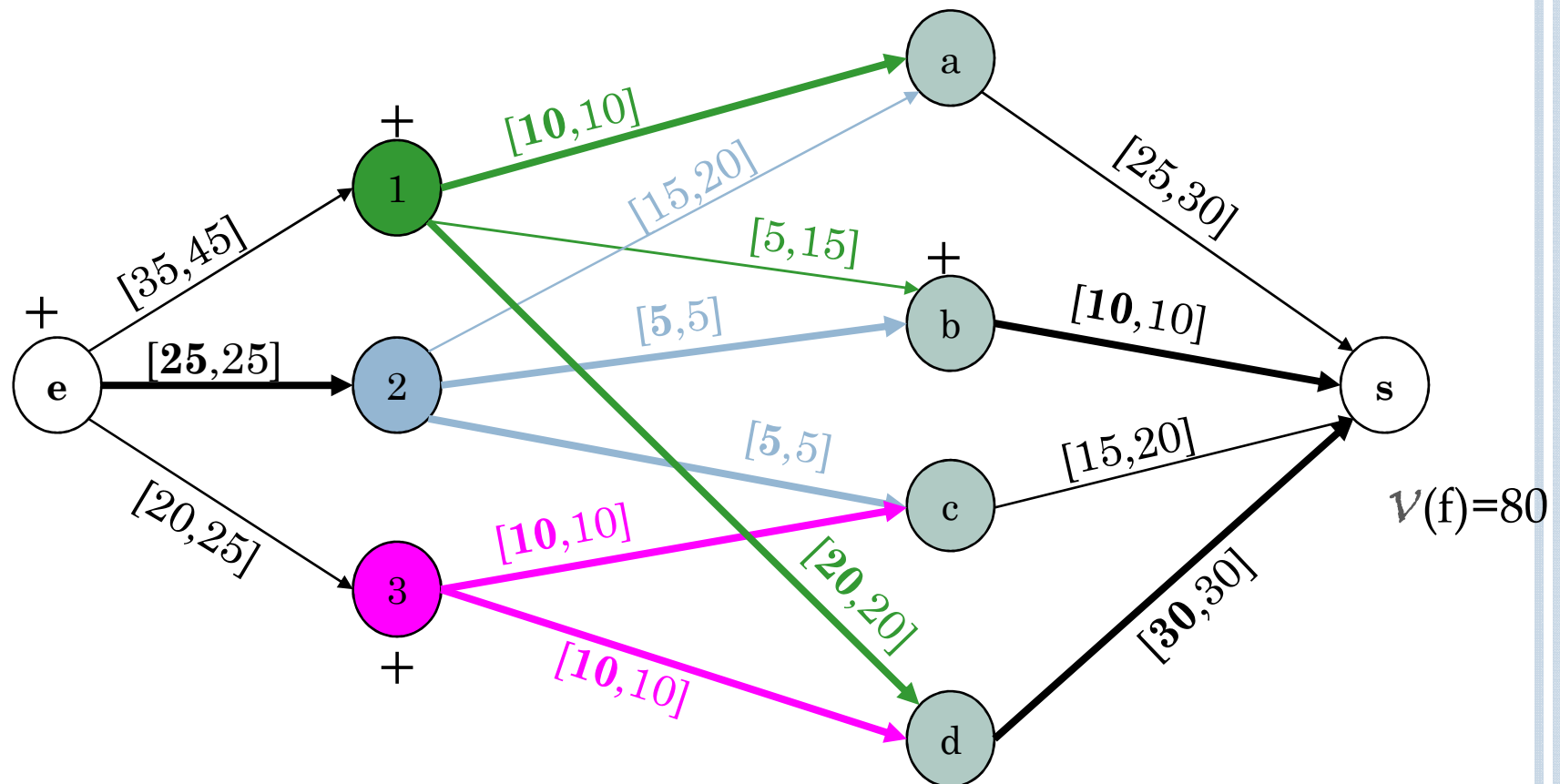
Question

- 1- Etablir le graphe de ce problème.
- 2- Donner le meilleur plan de transport.

D'où la modélisation par le réseau ci-dessous, $[f_u, c_u]$, avec un **flot initial nul**



Le flot f ci-dessous est-il complet ?



Sur ce réseau, on ne puisse plus marquer s à partir de e , donc ce flot est un flot complet, de valeur $V(f) = 80$

Question : Ce flot est-il maximal ?

Pour construire un flot complet, on a saturé les chemins améliorants.

Il n'est pas optimal car il reste une **chaîne améliorante**.

Nous expliquons ci-dessous la notion de chaîne améliorante et nous rapportons l'algorithme de Ford-Fulkerson qui s'arrête quand il n'y a plus de chaîne améliorante

► Le flot est alors optimal.

2.2- ALGORITHME DE FORD & FULKERSON:

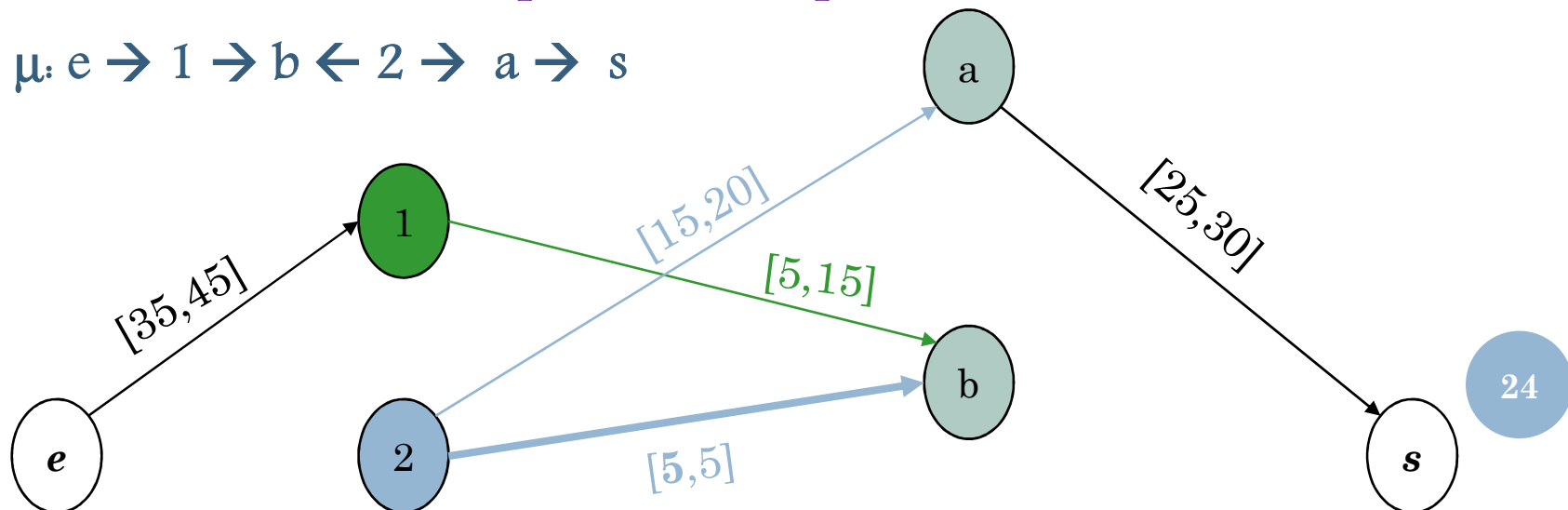
DÉFINITION 5:

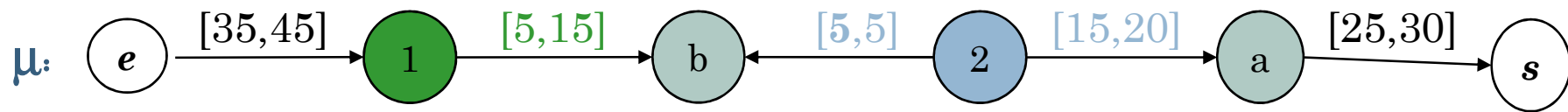
Une **chaîne améliorante** ou **augmentant le flot** est une chaîne μ d'origine e d'extrémité s et telles que:

- pour chaque arc avant $a \in \mu^+$ (arc emprunté dans le sens du parcours) on ait : $f(a) < c(a)$
- et pour chaque arc arrière $a \in \mu^-$ (arc emprunté dans le sens inverse du parcours) on ait : $f(a) > 0$.

Une chaîne améliorante pour l'Exemple 3:

$\mu: e \rightarrow 1 \rightarrow b \leftarrow 2 \rightarrow a \rightarrow s$



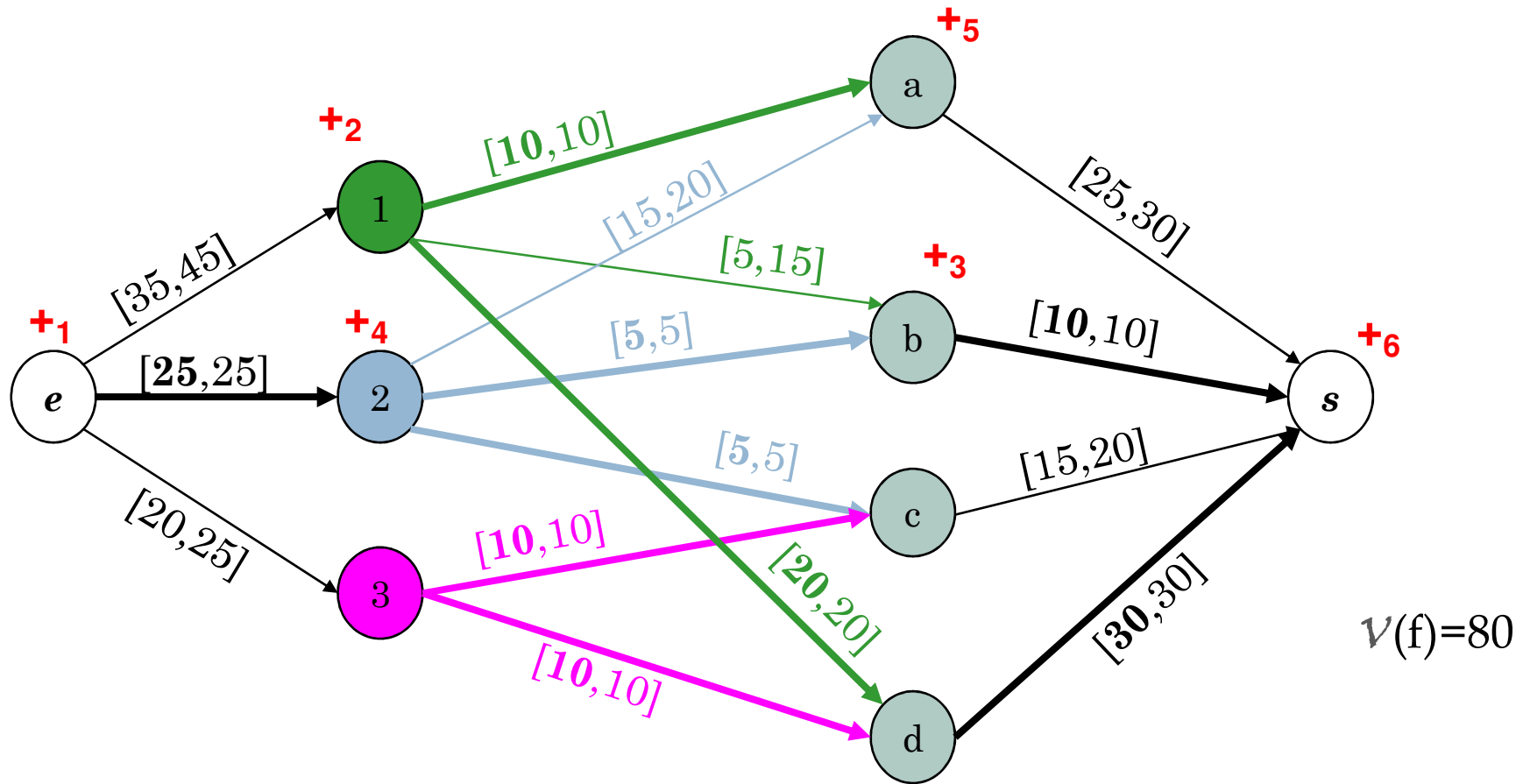


On a:

- $\mu^+ = \{(e,1); (1,b); (2,a); (a,s)\}$
- $\mu^- = \{(2,b)\}$

Afin de déterminer les chaînes améliorantes on utilise une exploration en largeur du graphe. On commence par marquer le sommet e puis on propage les marques de la manière suivante:

- À partir d'un sommet i marqué, on marque les sommets j tels que:
 - l'arc $(i; j)$ est non saturé : $f(i, j) < c(i, j)$,
 - ou l'arc $(j; i)$ a un flot non nul : $f(j, i) > 0$.
- Il existe une chaîne améliorante, si on peut marquer le sommet s (à partir de e).



Comment peut-on augmenter le flot via cette chaîne améliorante ?

Chercher une chaîne μ joignant e et s et permettant d'augmenter le flot d'une valeur $\theta = \min(\theta_1, \theta_2)$ où :

$$\theta_1 = \min_{a \in \mu^+} (c_a - f_a) \text{ et } \theta_2 = \min_{a \in \mu^-} (f_a)$$

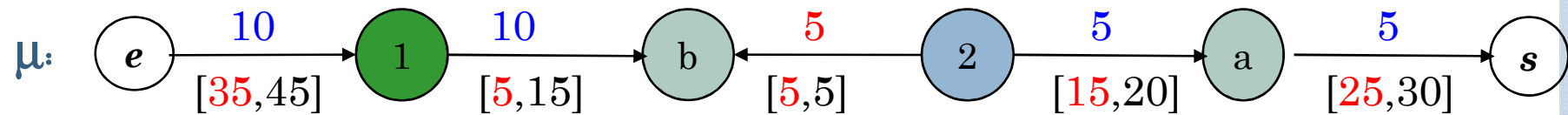
Mise à jours du flot:

$$\text{pour tout } a \in \mu^+, \quad f_a := f_a + \theta$$

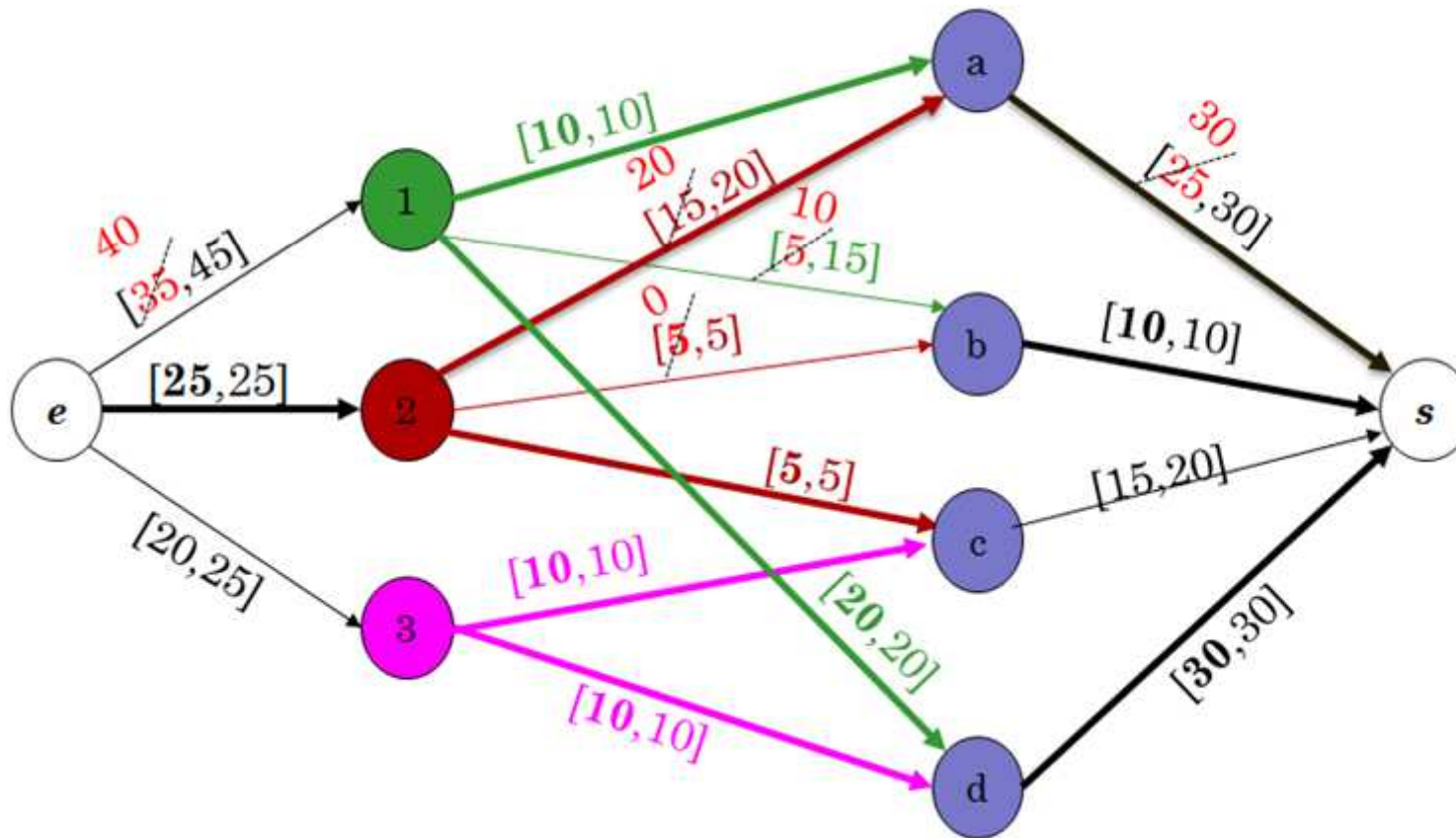
et

$$\text{pour tout } a \in \mu^-, \quad f_a := f_a - \theta$$

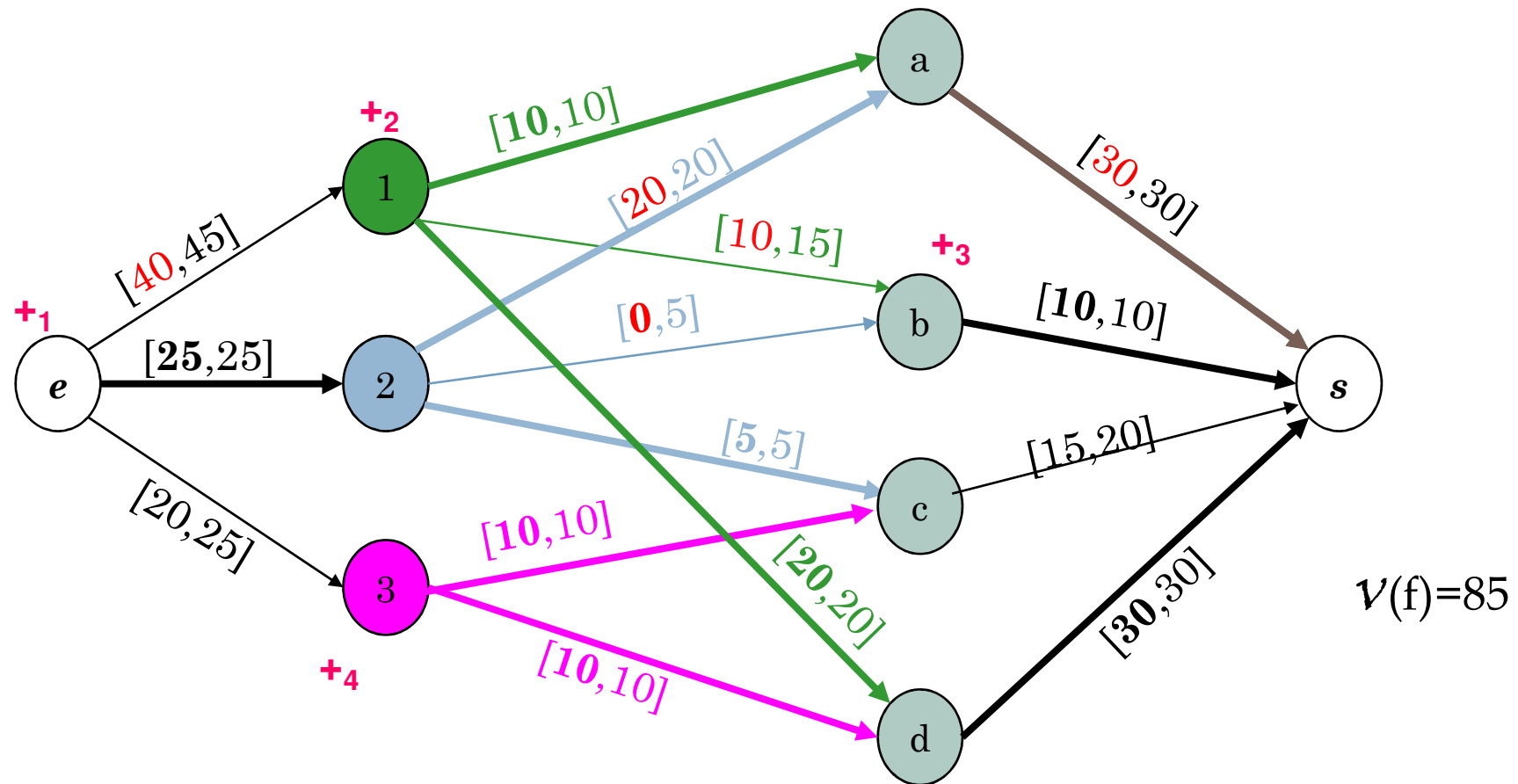
Amélioration du flot le long de la chaîne



On a : $\theta_1 = \min\{10, 10, 5, 5\} = 5$ et $\theta_2 = \min\{5\} = 5 \Rightarrow \theta = \min\{\theta_1, \theta_2\} = 5$



On reprend le marquage:



On ne peut plus marquer s à partir de e .

Donc ce flot est maximal, de valeur $v_{\max}(f) = 85$.

ALGORITHME DE FORD & FULKERSON (1956)

1- Soit f un **flot initial réalisable** (en général, on prend le flot nul)

2-Etape 1: Rendre le **flot complet** (saturer tous les chemins possibles)

(i) marquer le sommet e par (+)

(ii) à partir d'un sommet x marqué, marquer par (+) tout sommet y tel que:

$$f(x,y) < c(x,y)$$

Le chemin trouvé augmentera le flot de : $\delta = \min_{(x,y) \in \mu} (c(x,y) - f(x,y))$

(iii) recommencer (ii) jusqu'à ce qu'on ne puisse plus marquer s à partir de e .

3-Etape 2: Recherche des **chaînes augmentants** le flot

(i) marquer le sommet e par (+)

(ii) à partir d'un sommet x marqué, marquer par (+) tout sommet y tel que:

$$\begin{cases} f(x,y) < c(x,y) \\ \text{ou } f(y,x) > 0 \end{cases} \quad \text{On pose:} \quad \theta_1 = \min_{y \in S(x)} (c(x,y) - f(x,y)) \quad \text{et} \quad \theta_2 = \min_{y \in P(x)} (f(y,x))$$

La chaîne trouvée augmentera le flot de : $\theta = \min(\theta_1, \theta_2)$

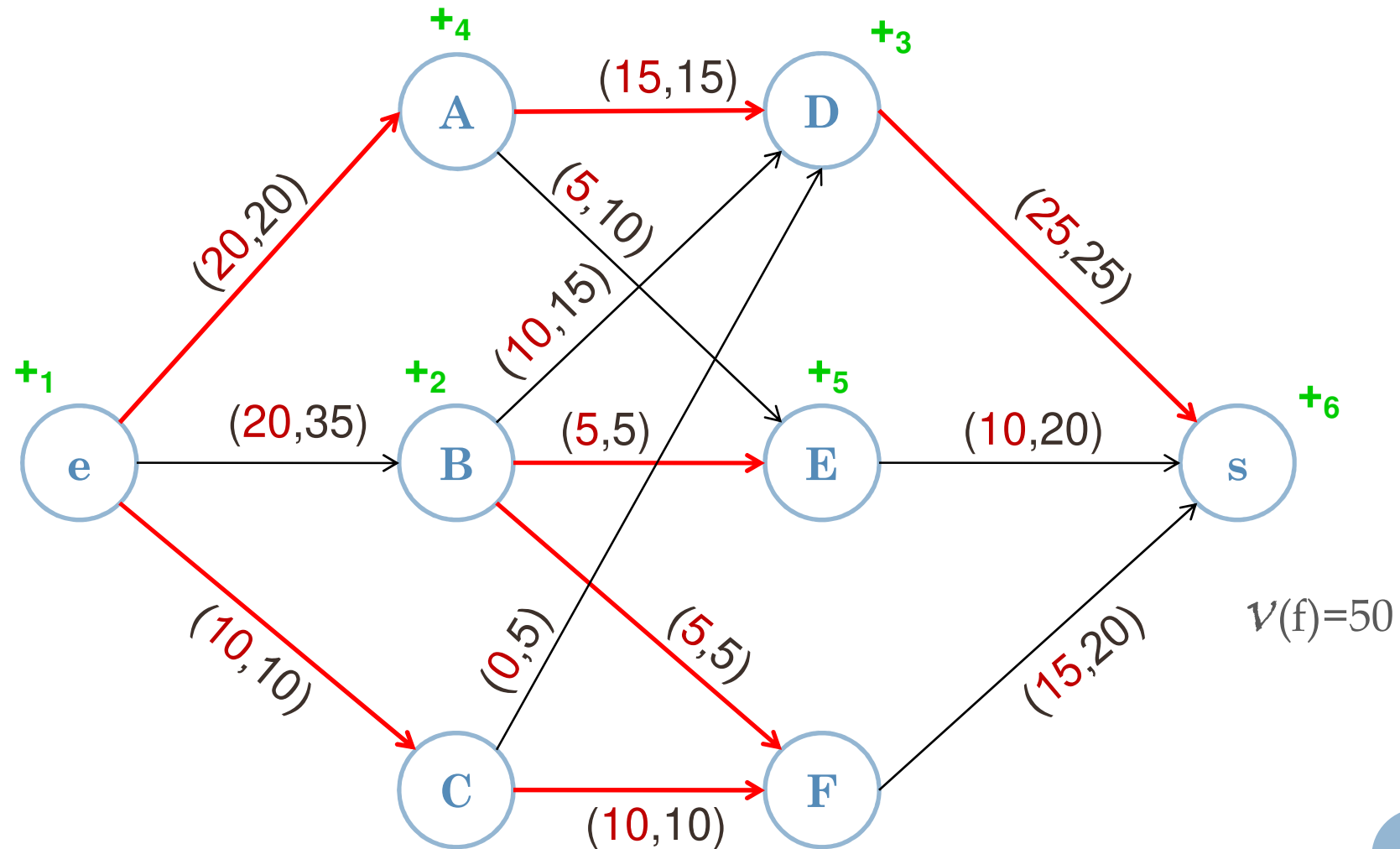
(iii) recommencer (ii) jusqu'à ce qu'on ne puisse plus marquer s à partir de e .

CNS pour qu'un flot soit maximal :

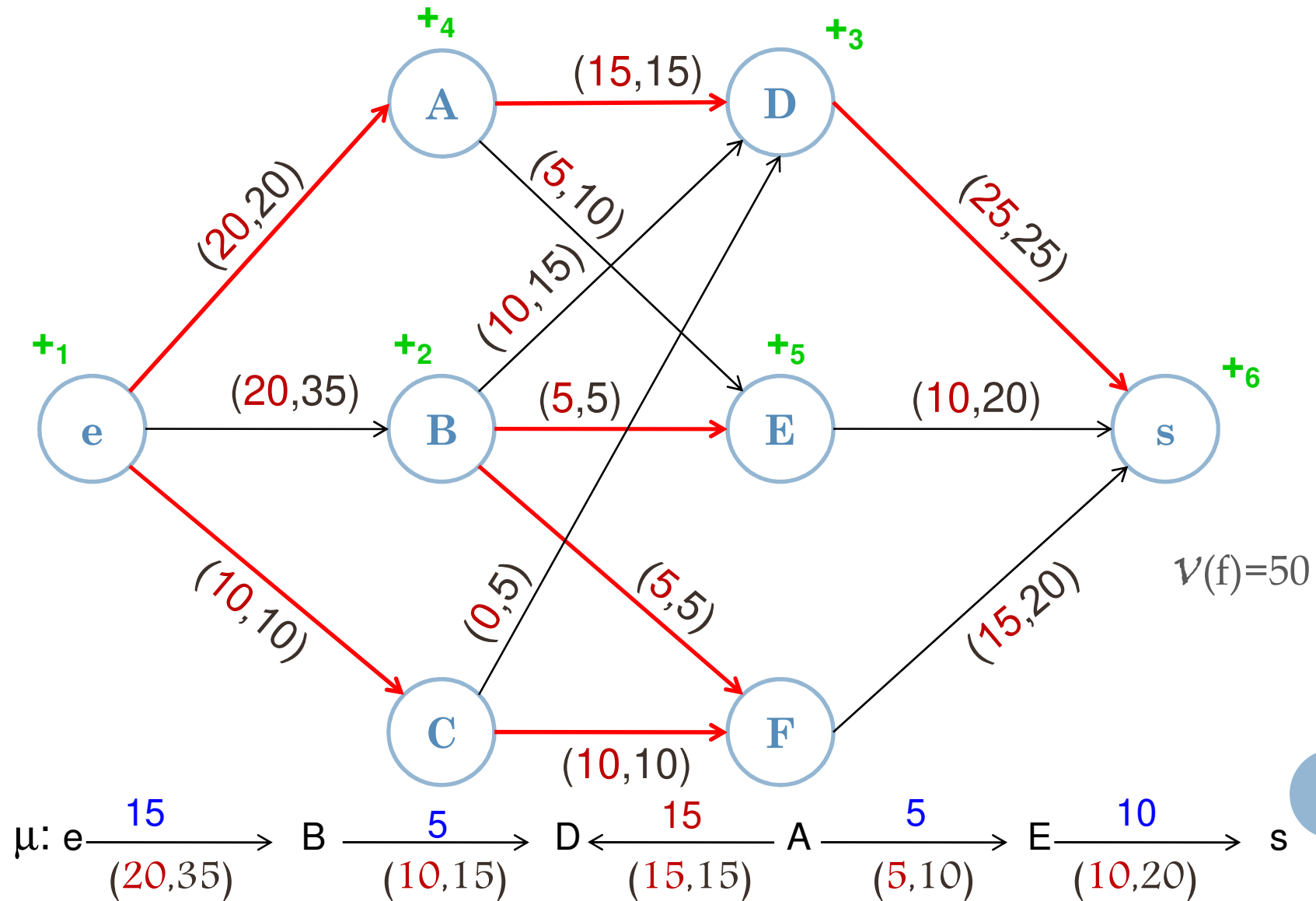
THÉORÈME 1:

Une CNS pour qu'un flot soit max est qu'il n'existe aucune chaîne améliorant le flot entre e et s .

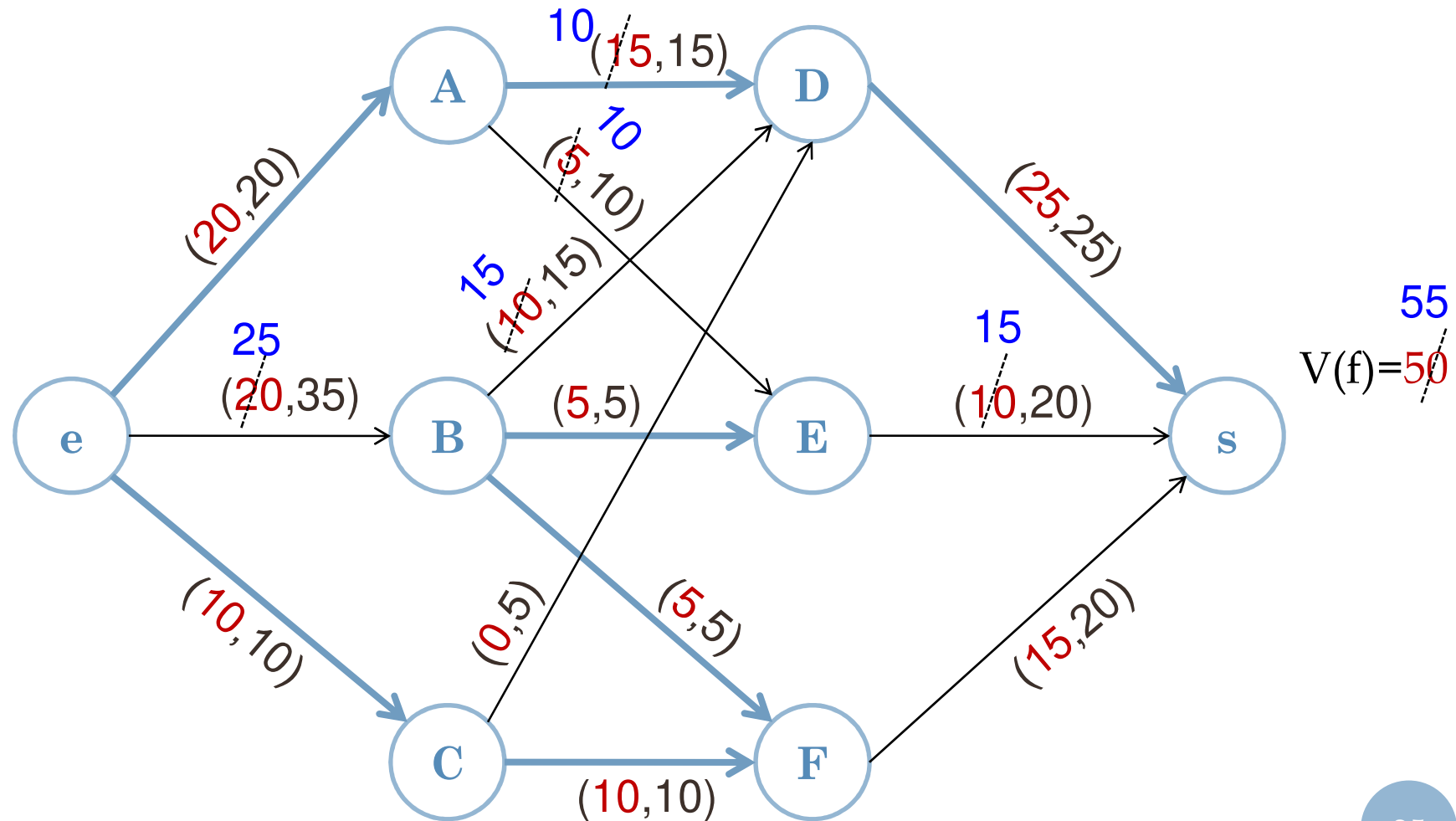
Retour à l'exemple du flot complet du slide 19:



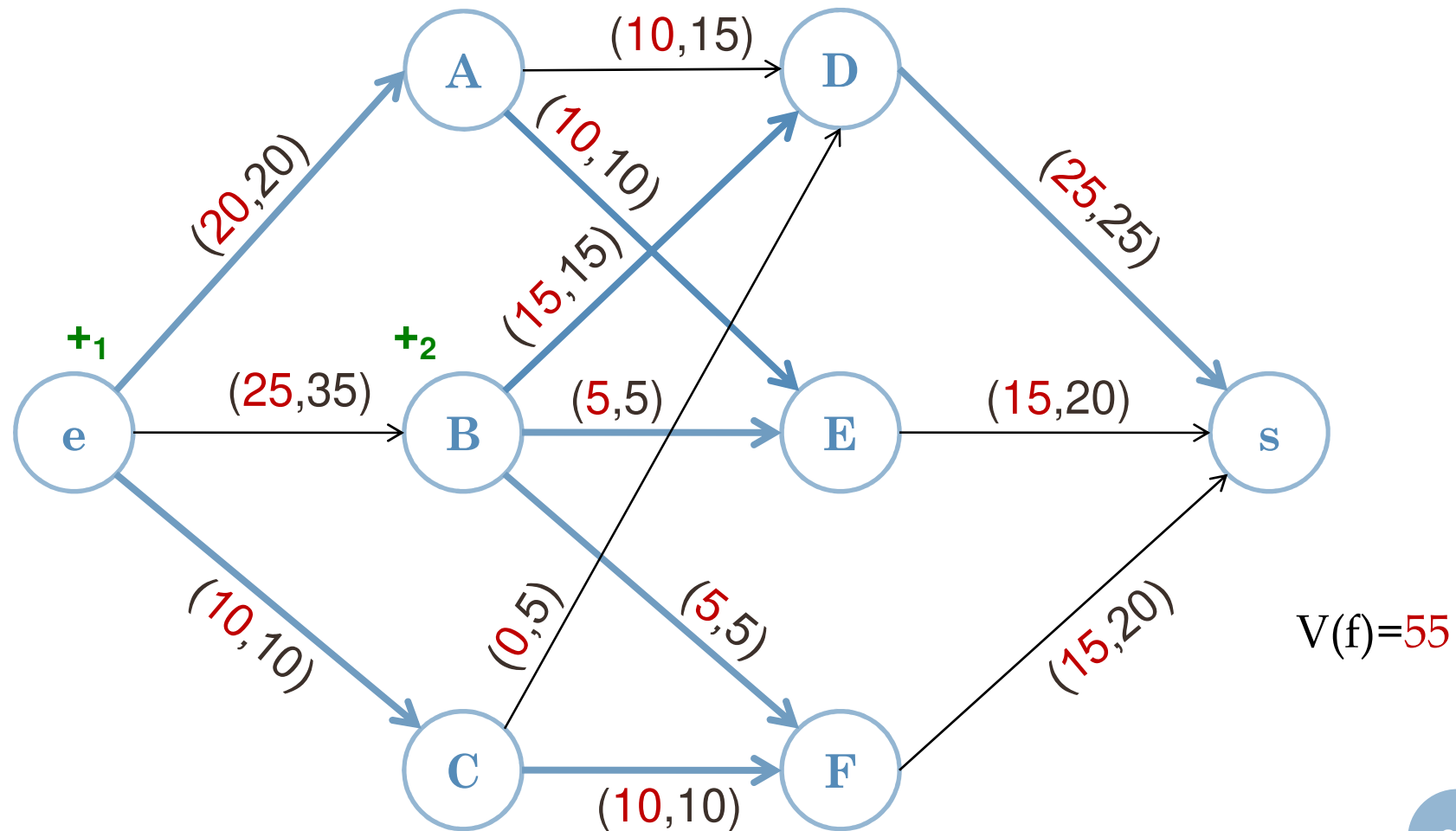
Une chaîne améliorante :



le long de laquelle on peut augmenter la valeur du flot de
 $\theta = \min\{\theta_1, \theta_2\}$ où : $\theta_1 = \min\{15, 5, 5, 10\} = 5$ et $\theta_2 = \{15\} \Rightarrow \theta = 5$



Puis on reprend le marquage  pas de chaine améliorante.



donc ce **flot est maximal**, de valeur $v_{\max}(f) = 55$.

EXERCICE

En trois dépôts A, B, C, on dispose respectivement de 20, 35 et 10 tonnes de marchandises. On a des demandes de 25, 20 et 20 tonnes aux destinations D, E et F. Il existe des possibilités de transport à l'aide de camions. Ces possibilités sont rapportées dans le tableau suivant :

	D	E	F
A	15	10	0
B	15	5	5
C	5	0	10

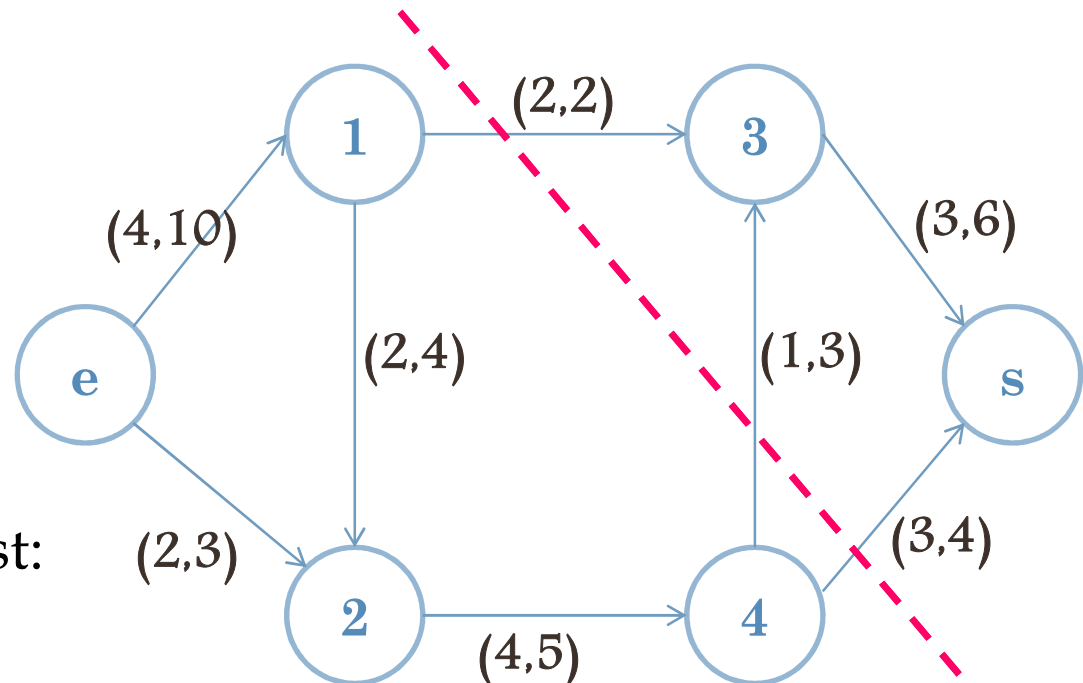
Déterminer un plan de transport permettant de transporter des origines aux destinations une quantité maximale.

2.3- FLOT MAX ET COUPE MIN

DÉFINITION 6:

Une **Coupe** d'un graphe valué $G=(S,A,c)$ ayant une seule entrée e et un seul puit s , est une partition des sommets notée $(N, \bar{N})$ telles que :

- $S = N \cup \bar{N}$
- $N \cap \bar{N} = \emptyset$
- $e \in N$ et $s \in \bar{N}$



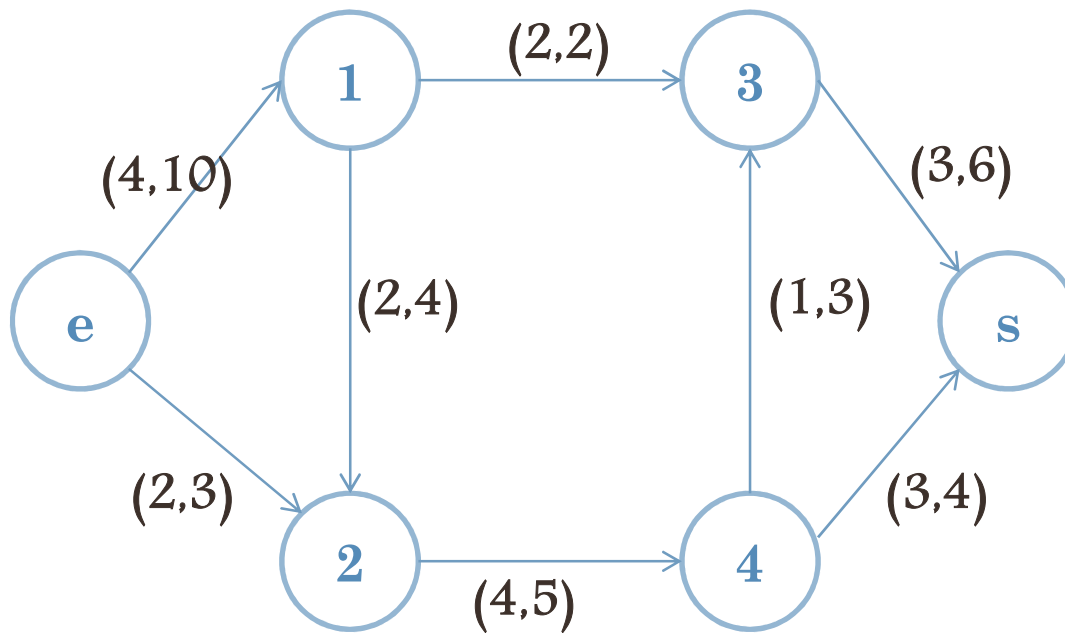
La capacité de la coupe est:

$$c(N, \bar{N}) = \sum_{\substack{i \in N \\ j \in \bar{N}}} c_{ij}$$

$$N = \{e, 1, 2, 4\}; \bar{N} = \{3, s\}$$

$$c(N, \bar{N}) = \underbrace{c(1,3)}_2 + \underbrace{c(4,3)}_3 + \underbrace{c(4,s)}_4 = 9$$

Question: Vérifier que quelque soit la coupe, la capacité d'une coupe est supérieure ou égale à la valeur du flot.



$$v(f)=6$$

THÉORÈME 2:

Soit $G=(S,A,c)$ un réseau. Pour tout flot réalisable f et toute coupe $(N, \bar{N})$ on a :

$$v(f) \leq c(N, \bar{N})$$

Preuve:

Soit f un flot donné et $(N, \bar{N})$ une coupe, $e \in N$ et $s \in \bar{N}$.

Pour tout $Y, Z \subset X$ on pose:

$$f(i, Y) = \sum_{j \in Y} f(i, j), \quad f(Y, j) = \sum_{i \in Y} f(i, j), \quad \text{et} \quad f(Y, Z) = \sum_{i \in Y} \sum_{j \in Z} f(i, j)$$

Alors pour i fixé dans N , on a:

$$f(i, N) + f(i, \bar{N}) - f(N, i) - f(\bar{N}, i) = \begin{cases} 0 & , \text{ si } i \in N \setminus \{e\} \\ v(f) & , \text{ si } i = e \end{cases}$$

$$f(N, \bar{N}) - \underbrace{f(\bar{N}, N)}_{\geq 0} = v(f) \implies v(f) \leq f(N, \bar{N}) \leq c(N, \bar{N})$$

Une **coupe min** est une coupe $(N_0, \bar{N}_0)$ de **capacité minimale**.

C'est-à-dire, pour toute coupe $(N, \bar{N})$ on a:

$$C(N_0, \bar{N}_0) \leq C(N, \bar{N})$$

CONSTRUCTION D'UNE COUPE MIN

On suppose qu'il n'existe plus de chaîne augmentant le flot de e à s (la FIN de l'algorithme de F-F), soit $f_{\max}$ le flot de valeur maximale.

On construit une coupe $(N_0, \overline{N_0})$ pour laquelle:

- tous les sommets marqués sont dans N_0 ($e \in N_0$),
- et tous les sommets non marqués sont dans $\overline{N_0}$ ($s \in \overline{N_0}$).

CONSTRUCTION D'UNE COUPE MIN

On a alors pour tout $i \in N_0$ et $j \in \bar{N}_0$:

- Si $(i, j) \in U$ alors : $f(i, j) = c(i, j)$

(car sinon $f(i, j) < c(i, j)$ alors j sera marqué, absurde)

- Si $(j, i) \in U$ alors : $f(j, i) = 0$

(car sinon $f(j, i) > 0$ et j sera marqué, absurde .

D'où ,d'après le THÉORÈME 2:

$$V(f_{\max}) = f(N_0, \bar{N}_0) - f(\bar{N}_0, N_0)$$

$$= \sum_{\substack{i \in N_0, j \in \bar{N}_0 \\ (i,j) \in U}} f(i,j) - \underbrace{\sum_{\substack{j \in \bar{N}_0, i \in N_0 \\ (j,i) \in U}} f(j,i)}_{=0}$$

$$= \sum_{\substack{i \in N_0, j \in \bar{N}_0 \\ (i,j) \in U}} c(i,j)$$

$$= C(N_0, \bar{N}_0)$$

THÉORÈME DE FORD-FULKERSON

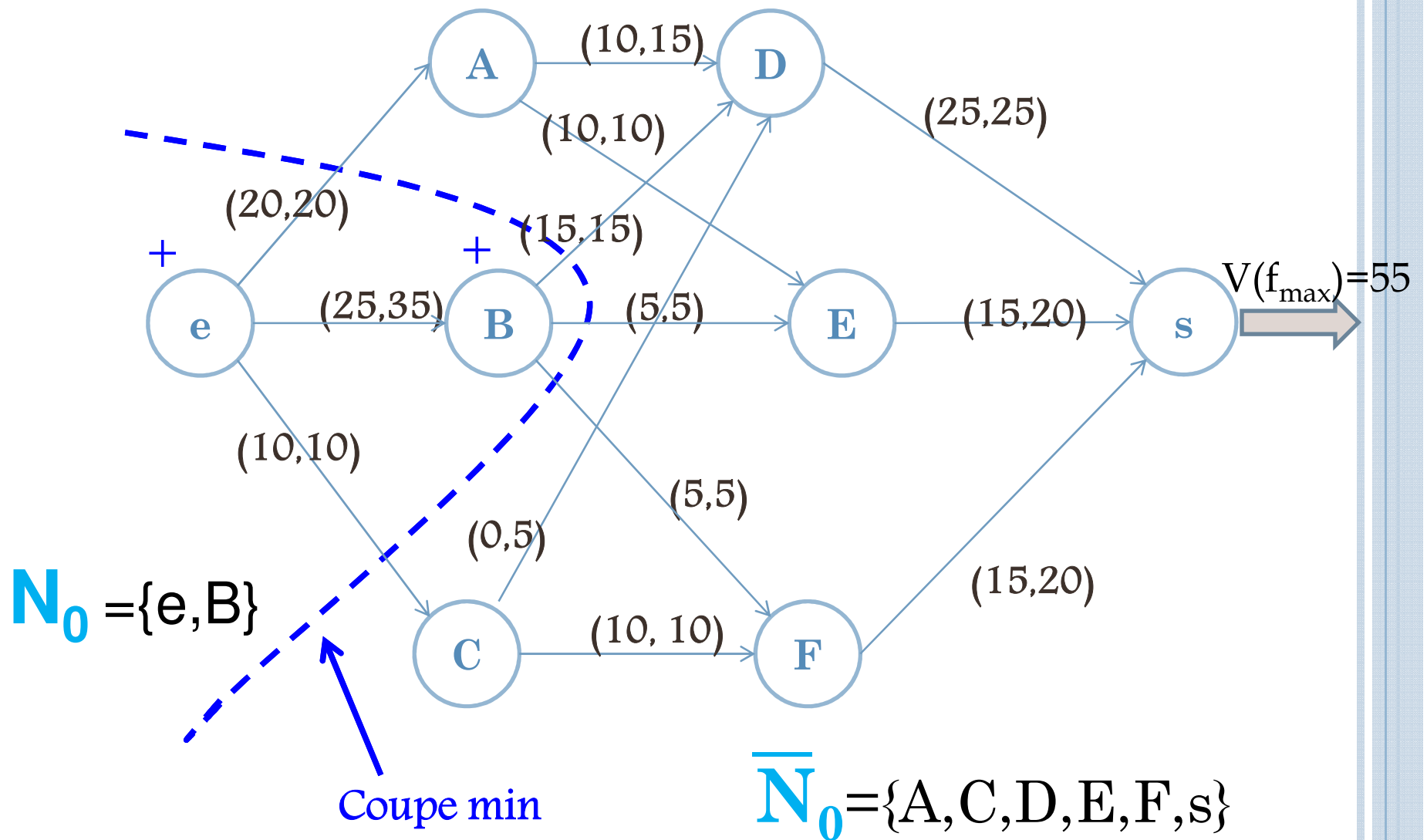
Alors, $(N_0, \bar{N}_0)$ est une coupe de capacité minimale.

En effet, pour toute coupe $(N, \bar{N})$ on a:

$$C(N_0, \bar{N}_0) = V(f_{\max}) \leq C(N, \bar{N}).$$

THÉORÈME 3:

La capacité minimale d'une coupe est égale au flot maximal.



$$C(N_0, \bar{N}_0) = C_{eA} + C_{eC} + C_{BD} + C_{BE} + C_{BF}$$

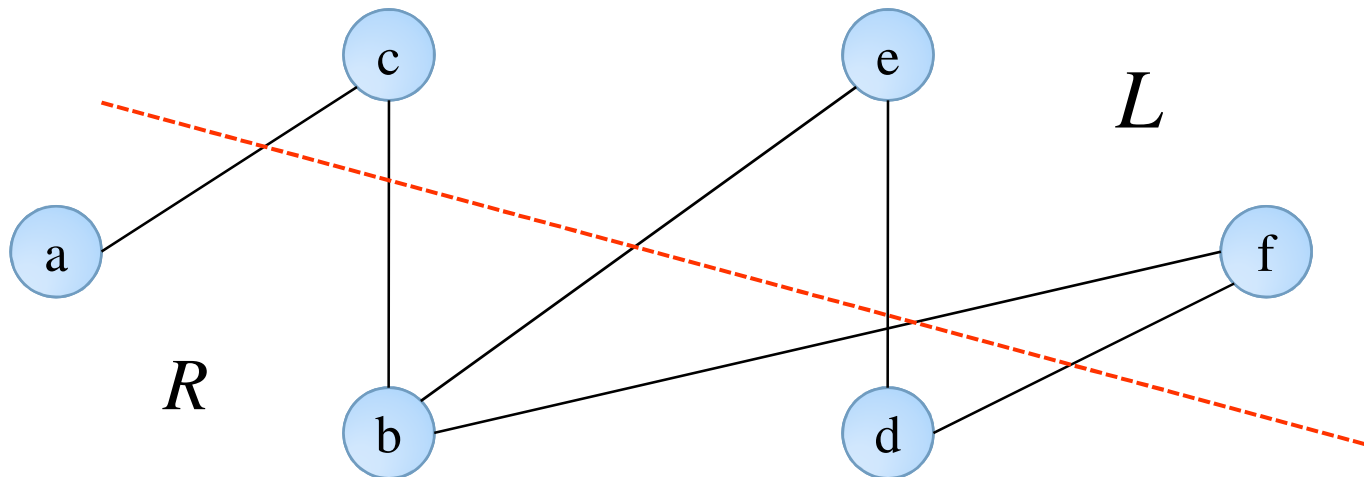
$$= 20 + 10 + 15 + 5 + 5 = 55 = V(f_{\max}).$$

3-APPLICATION: COUPLAGE MAXIMUM DANS UN GRAPHE BIPARTI

DÉFINITION 8:

Un graphe **biparti** est un graphe non orienté $G=(S, A)$ dans lequel S peut être partitionné en deux sous-ensembles L et R tels que:

Si $(i, j) \in A$ alors $i \in L$ et $j \in R$ ou $j \in L$ et $i \in R$.

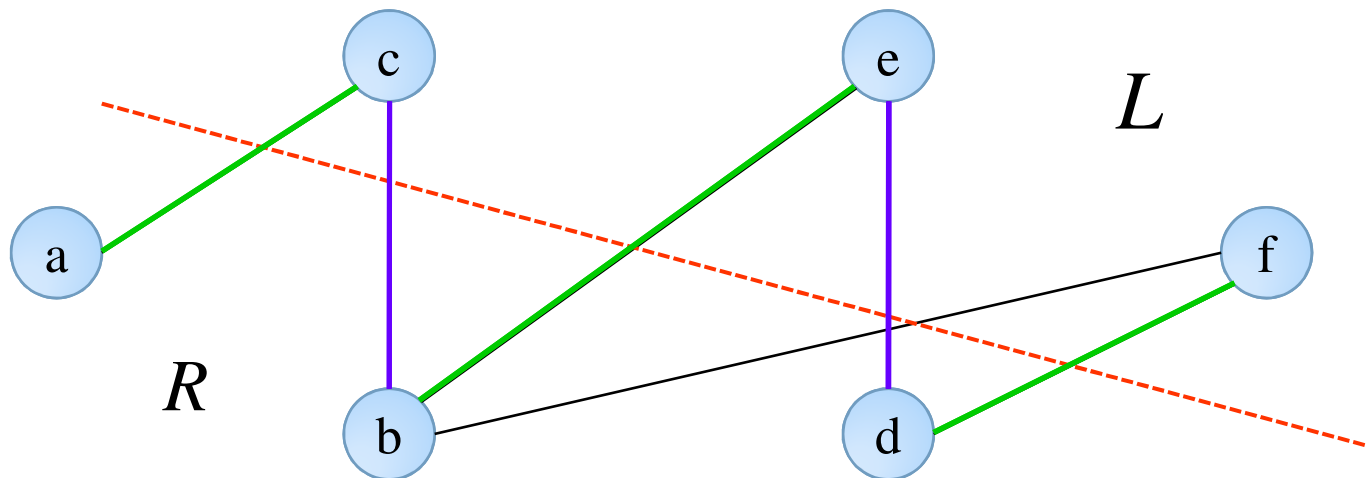


Càd qu'un graphe est *biparti* si l'ensemble de ses sommets peut être partitionné en deux classes et de sorte que deux sommets de la même classe ne soient jamais voisins.

COUPLAGE MAXIMUM DANS UN GRAPHE BIPARTI

DÉFINITION 9:

- Un **couplage** est un sous-ensemble d'arêtes M deux à deux non adjacentes c.à d. $M \subset A$ tel que pour tout sommet i de S , au plus une arête de M est incidente à i . (*en bleu*)
- Un **couplage maximum** est un couplage de cardinalité maximale c.à d. un couplage contenant le plus grand nombre possible d'arêtes. (*en vert*)



Un graphe peut posséder plusieurs couplages maximum

PROBLÈME DU COUPLAGE BIPARTI MAXIMUM

Position du problème:

Il s'agit de trouver le ou les couplages maximaux dans des graphes bipartis.

On suppose que :

- $S = L \cup R, L \cap R = \emptyset$ et que toutes les arêtes passent entre L et R .
- Chaque sommet de S a au moins une arête incidente.

PROBLÈME DU COUPLAGE BIPARTI MAXIMUM

- **Application:** Lorsqu'on cherche à affecter des personnes à des tâches (une personne par tâche), on cherche un couplage dans un graphe simple dans lequel les sommets représentent les individus et les arêtes (les tâches) représentent les affectations possibles (individu, tâches). Ce graphe, dit d'affectation, est un graphe biparti.

On peut rechercher un couplage de cardinalité maximale lorsque l'on cherche à couvrir le plus de tâches possibles. Mais on peut aussi rechercher un couplage maximal de poids minimal si le graphe d'affectation est valué par des coûts d'affectation.

ALGO DE FORD & FULKERSON ET COUPLAGE MAXIMUM

- Pour trouver un couplage maximal dans un graphe biparti il suffit de déterminer **un flot de valeur maximale** dans le graphe biparti transformé comme suit :
 - on ajoute une source s reliée à tous les sommets de L et un puits t relié à tous les sommets de R , ces nouveaux arcs ayant une capacité 1.
(la capacité des arcs du graphe biparti vaut 1).

ALGO DE FORD & FULKERSON ET COUPLAGE MAXIMUM

- 1) On définit un graphe orienté $G' = (S', A')$ tels que:
 - $S' = S \cup \{s, t\}$
 - A' est constitué d'arcs correspondant aux arêtes de A orientés de L vers R , et de $n = |S|$ nouveaux arcs: $(s, j), j \in L$ et $(j, t), j \in R$.
- 2) On affecte une capacité unitaire à tout arc de A' .
- 3) On utilise l'algorithme de Ford et Fulkerson pour trouver un flot maximal entre s et t .

Un couplage de G correspond à un flot de G' . Les arcs saturés de L à R obtenus par recherche d'un flot maximal correspondent aux arêtes d'un couplage maximal du graphe biparti.

La cardinalité d'un couplage maximal correspond à la valeur du flot maximal dans G' .

4-FLOT À COÛT MINIMUM

4.1-Position du problème:

$G=(S,A,C,\gamma)$ un graphe connexe où on associe à chaque arc a une capacité $c(a)$ et un coût unitaire de transport $\gamma(a)$.

Le coût total du flot sur G est :

$$C_T = \sum_{a \in A} \gamma(a) f(a)$$

Position du problème:

on cherche à trouver un flot f de coût C_T minimum

4.2-ALGORITHME DE BUSACKER ET GOWEN

- On cherche un flot de e à s de valeur v fixée et à coût minimal.
- Chaque arc a de G est muni d'une borne sup de capacité $c(a)$ et d'un coût de passage unitaire de flot $\gamma(a)$.
- On suppose qu'il n'y est pas de circuit de coût négatif et que v est inférieur à la valeur max du flot entre e et s
- L'algorithme de Busacker et Gowen permet de déterminer la famille complète des flots de e à s de coût min et de valeur $v(f)=1,2,\dots,v$.

En particulier , il permet de déterminer **un flot max à coût min**

$G=(S,A,C,\gamma)$ un graphe connexe pour lequel est associé à chaque arc a une capacité $c(a)$ et un flu $f(a)$. Nous allons, dans un premier temps, introduire la notion de **graphe d'écart** associé à un flot donné.

DÉFINITION 7:

Soit f un flot entre e et s .

Le **graphe d'écart** associé à f est le graphe :

$G^e(f)=(S, A^e(f))$ où $A^e(f)$ est tel que pour tout arc $a=(i,j) \in A$, est associé au plus deux arcs de $G^e(f)$:

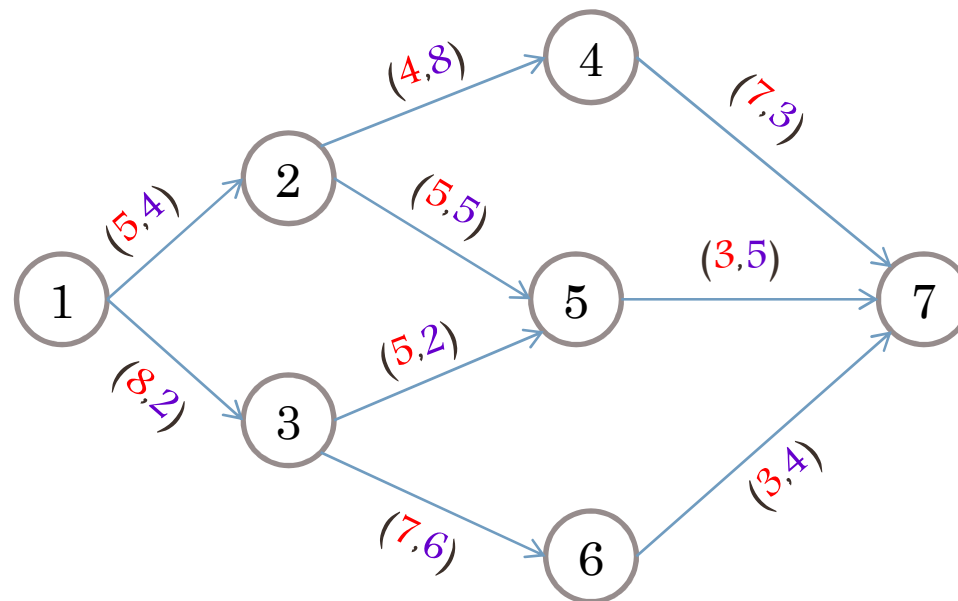
- $a^+=(i,j)$ si $f(i,j) < c(i,j)$
- $a^-= (j,i)$ si $f(i,j) > 0$

Chaque arc de $A^e(f)$ est muni :

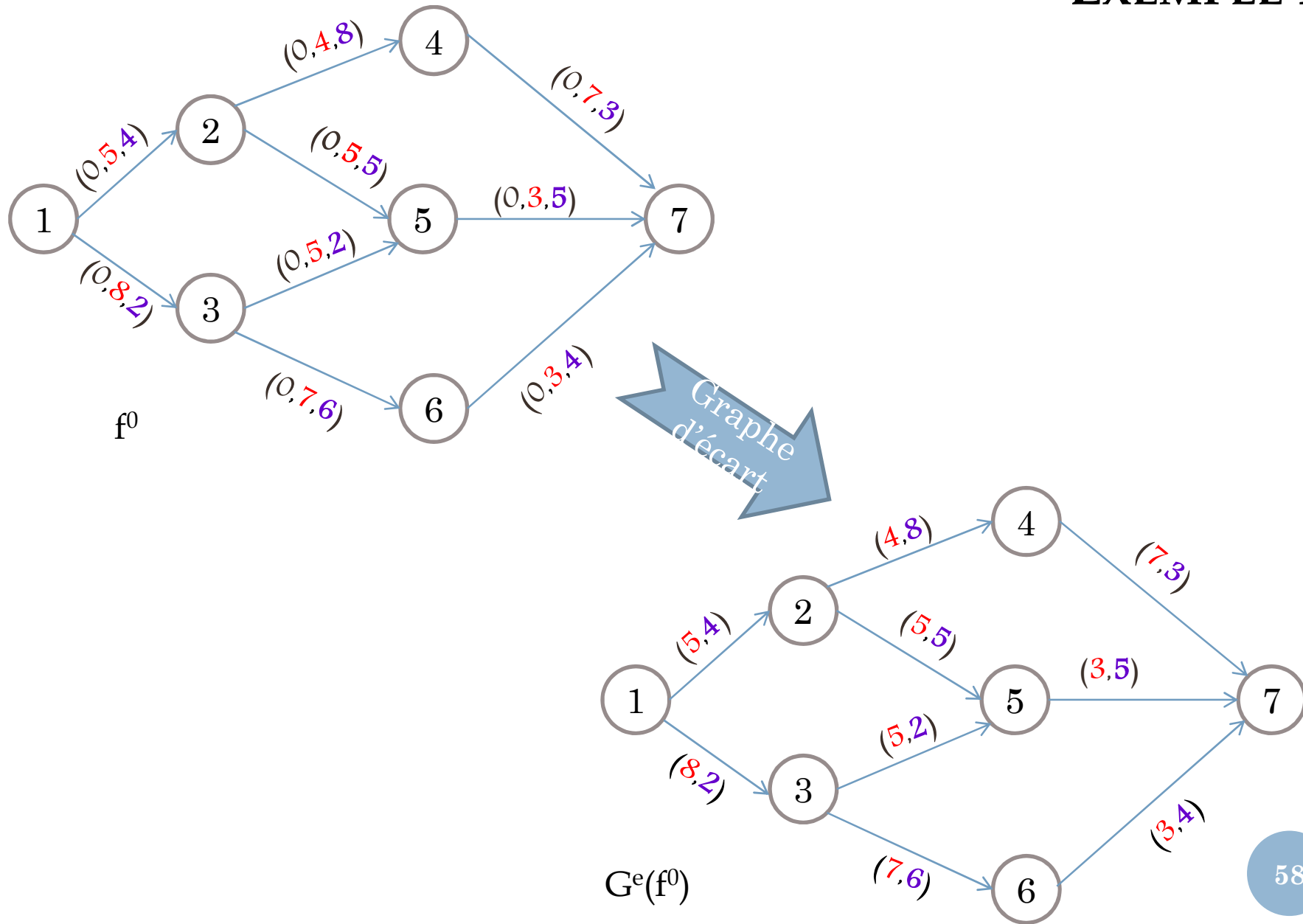
- d'une capacité, dite **capacité résiduelle**:
 - $c(a^+) = c(a) - f(a)$
 - $c(a^-) = f(a)$
- et d'un coût, dit **coût résiduel**:
 - $\gamma(a^+) = \gamma(a)$
 - $\gamma(a^-) = -\gamma(a)$

EXEMPLES DE GRAPHE D'ÉCART

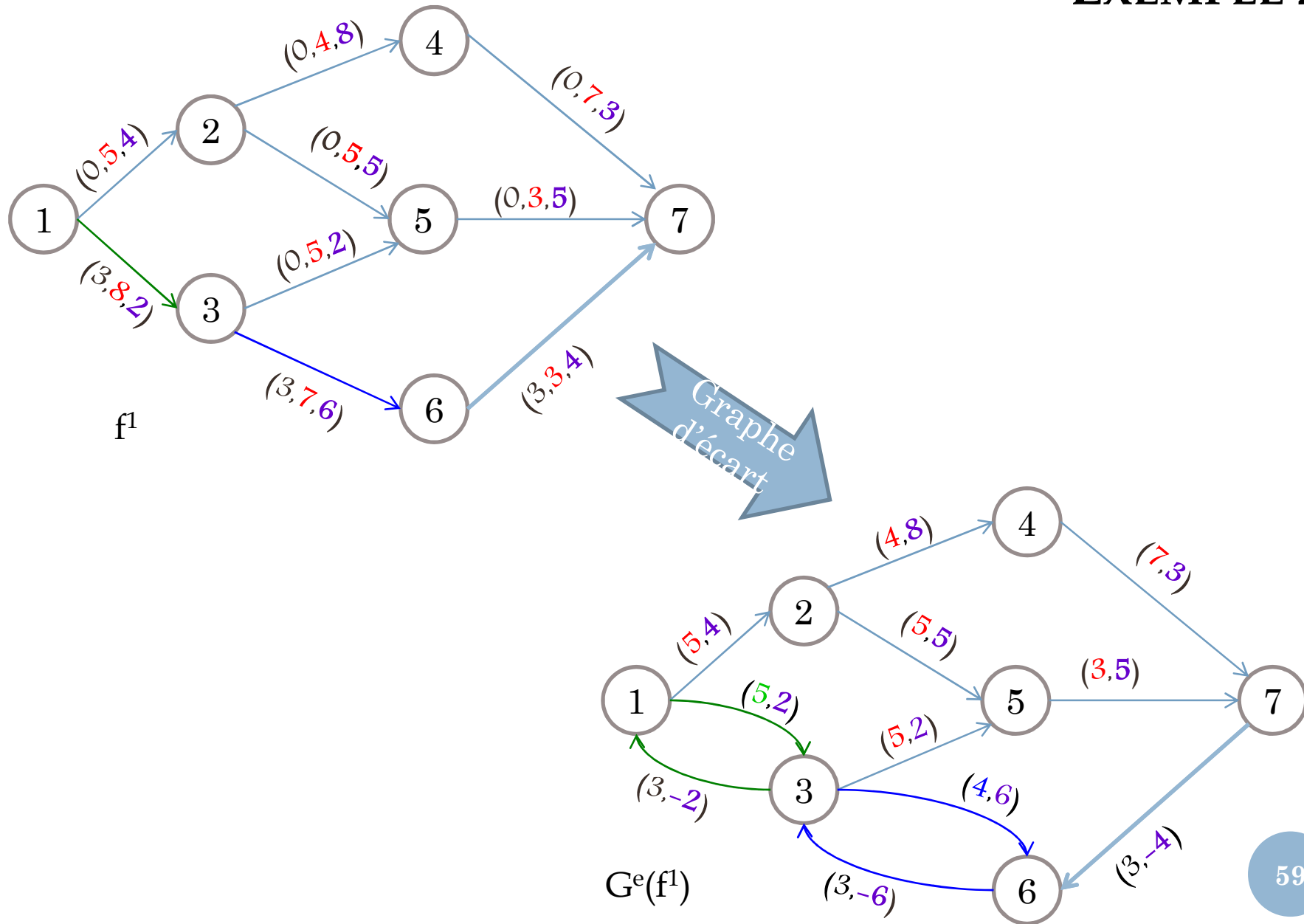
Voici un réseau où sont associées aux arcs 2 valeurs : celle qui est en **rouge** est la capacité et celle qui est en **violet** est le coût unitaire de transport



EXAMPLE 1



EXAMPLE 2

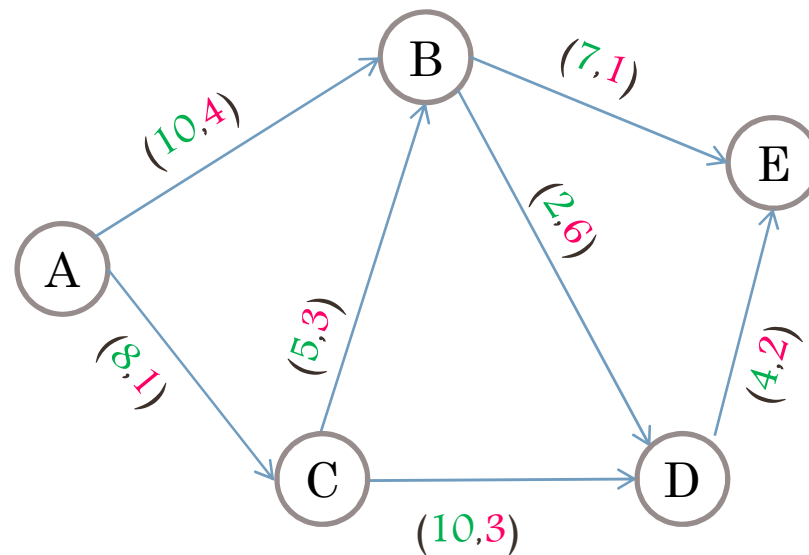


ALGORITHME DE BUSACKER ET GOWEN

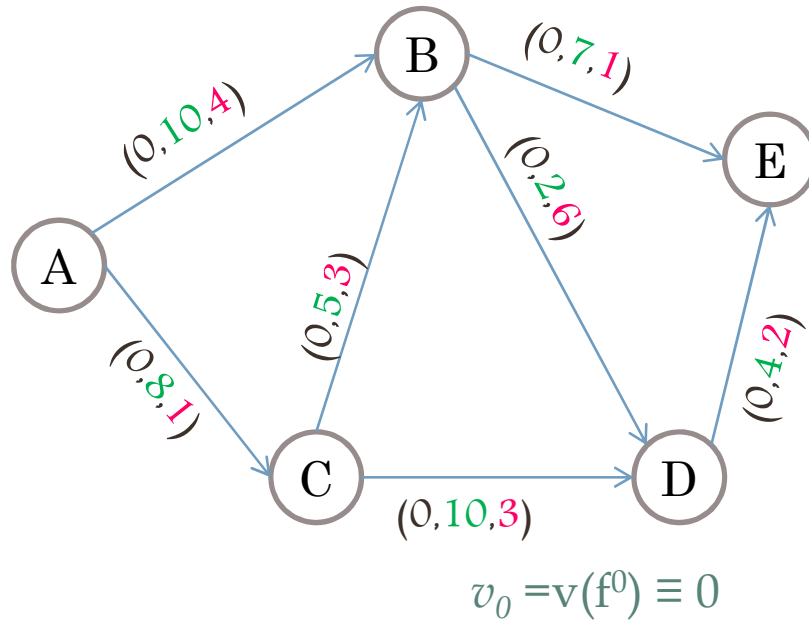
- 1-Initialisation : soit un flot initial $f \equiv 0 : f(i, j) = 0 \forall (i, j) \in A$
- 2-A l'iteration k Soit f^k le flot de valeur $v(f^k) = v_k$, f^k est un flot à coût min. Soit $G^e(f^k)$ le graphe d'écart associé à f^k . On associe à ses arcs les capacités et les coûts résiduels.
- 3-Chercher un chemin **de coût min** (relativement à γ) entre e et s sur $G^e(f^k)$. Soit μ_k ce chemin et ε sa capacité, $\varepsilon = \min_{a \in \mu_k} c(a)$
Si un tel chemin n' $\exists$ pas, FIN
Sinon on ajoute sur ce chemin, $i \in \{1 \dots \varepsilon\}$ unités de flot au flot f^k , on obtient ainsi une suite de flots de valeurs $v_k+1, \dots, v_k+\varepsilon$ et à coût min
Si $v_k + \varepsilon \geq v \rightarrow$ FIN le pb est résolu.
Sinon aller à (4):
- 4- On défini le flot f^{k+1} comme étant le flot à coût min et de valeur $v_k + \varepsilon$ défini en (3). Faire $k=k+1$ et retour à (2)

EXEMPLE 1:

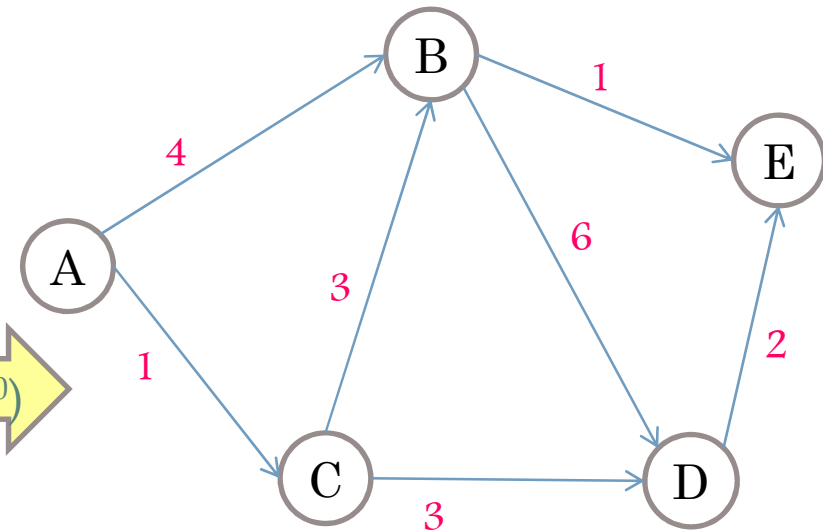
Voici un réseau où sont associées aux arcs 2 valeurs : celle qui est en vert est la capacité et celle qui est en rose et le coût unitaire de transport. On cherche le flot max à coût min



Initialisation: $f \equiv 0$



$G^e(f^0)$



PCC

$\mu_1: A \rightarrow C \rightarrow B \rightarrow E; \delta_1 = 5$

Mise à jour du flot

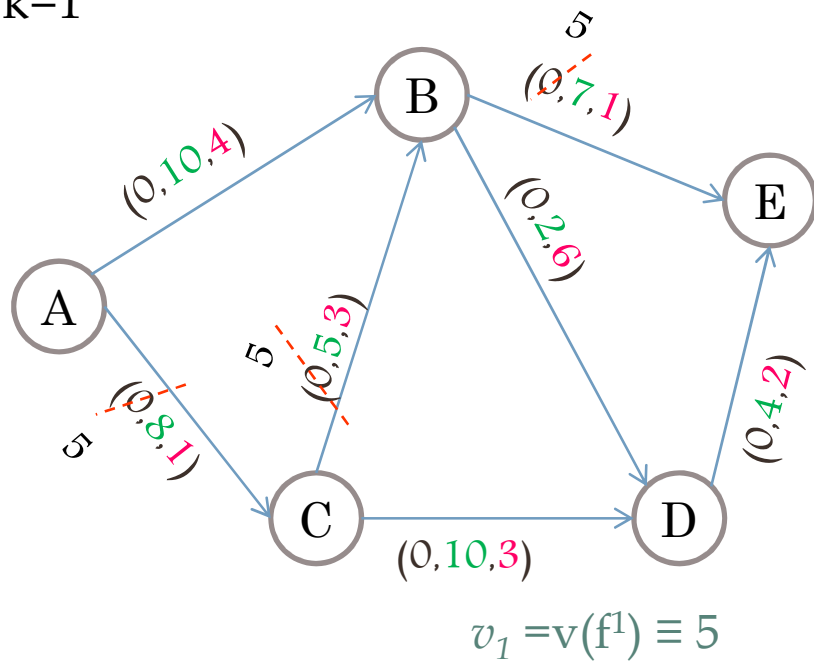


	A	B	C	D	E
0	0	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
1	0	4_A	1_A	4_C	5_B
2	0	$4_{A,C}$	1_A	4_C	5_B

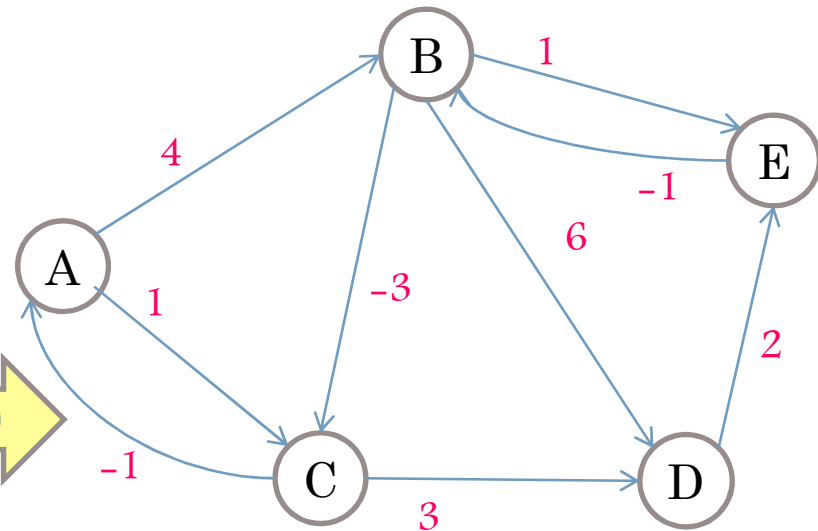
Bellman amélioré

62

k=1



$G^e(f^1)$



PCC

$\mu_2: A \rightarrow B \rightarrow E; \delta_2=2$

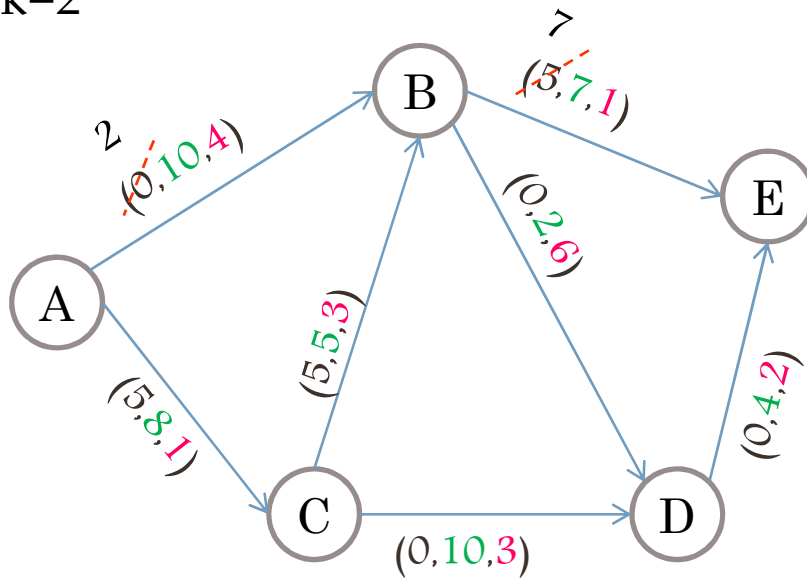
Mise à jour du flot

	A	B	C	D	E
0	0	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
1	0	4_A	$1_{A,B}$	4_C	5_B
2	0	4_A	$1_{A,B}$	4_C	5_B

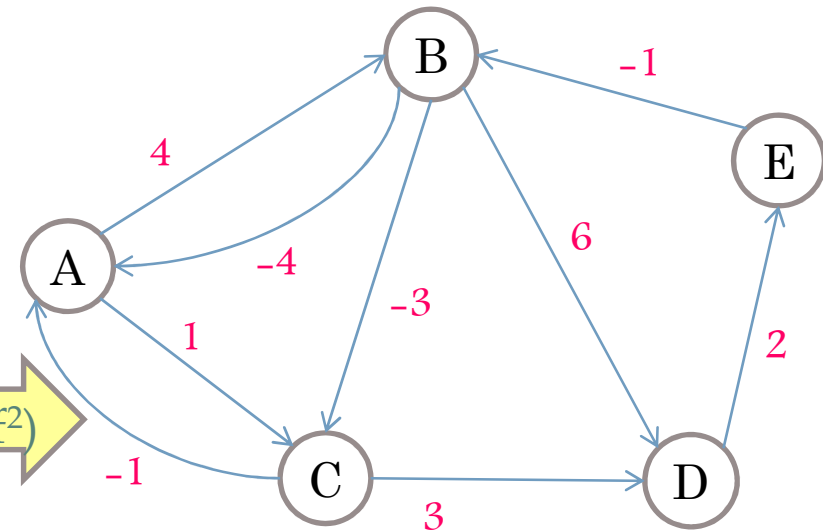
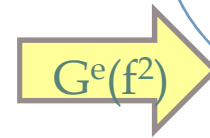
Bellman amélioré

63

k=2



$$v_2 = v(f^2) \equiv 7$$



	A	B	C	D	E
0	0	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
1	0	4_A	$1_{A,B}$	4_C	6_D
2	0	4_A	$1_{A,B}$	4_C	6_D

$\mu_3: A \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E; \delta_3=3$

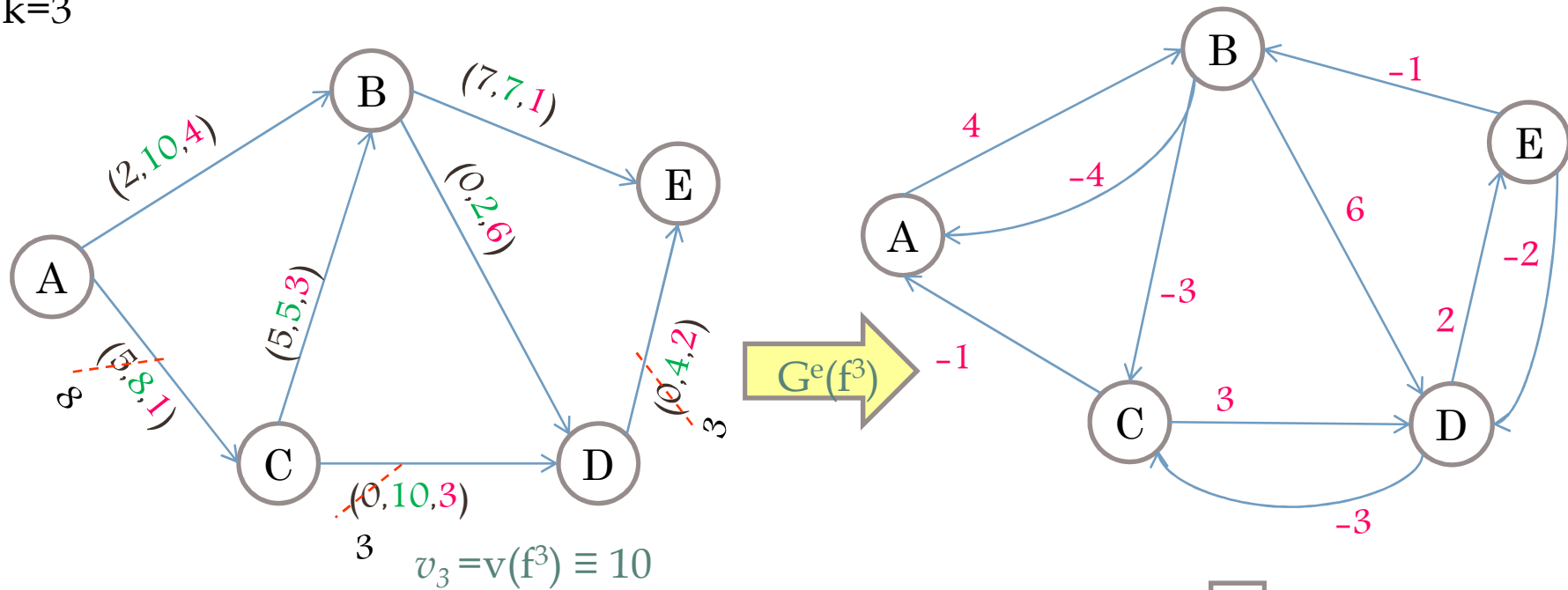
Mise à jour du flot



Bellman amélioré

64

k=3



$\mu_4: A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E;$
 $\delta_4 = \min(\min\{8, 7, 1\}, 5) = 1$

Rq: μ_4 correspond à une chaîne sur le réseau initial

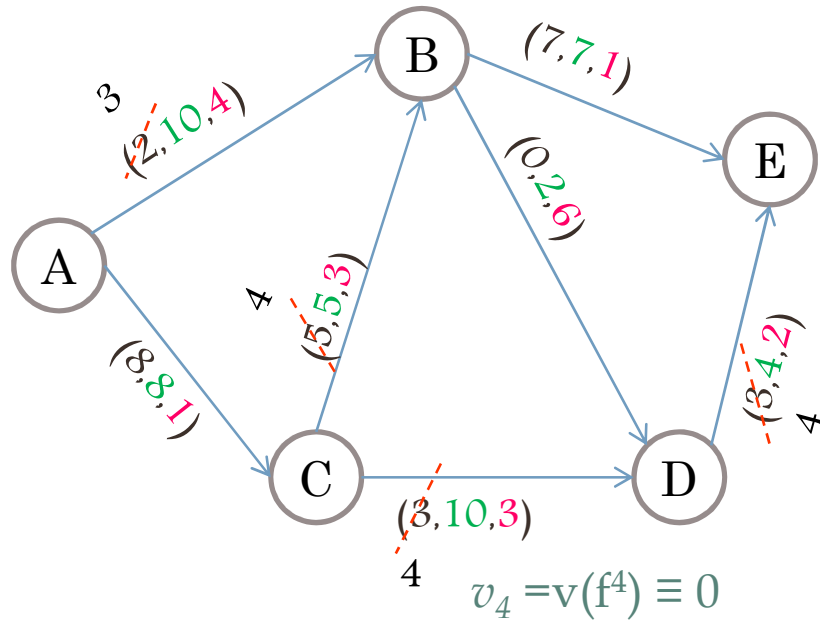
Mise à jour du flot

	A	B	C	D	E
0	0	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
1	0	4_A	1_B	4_C	6_D
2	0	4_A	1_B	4_C	6_D

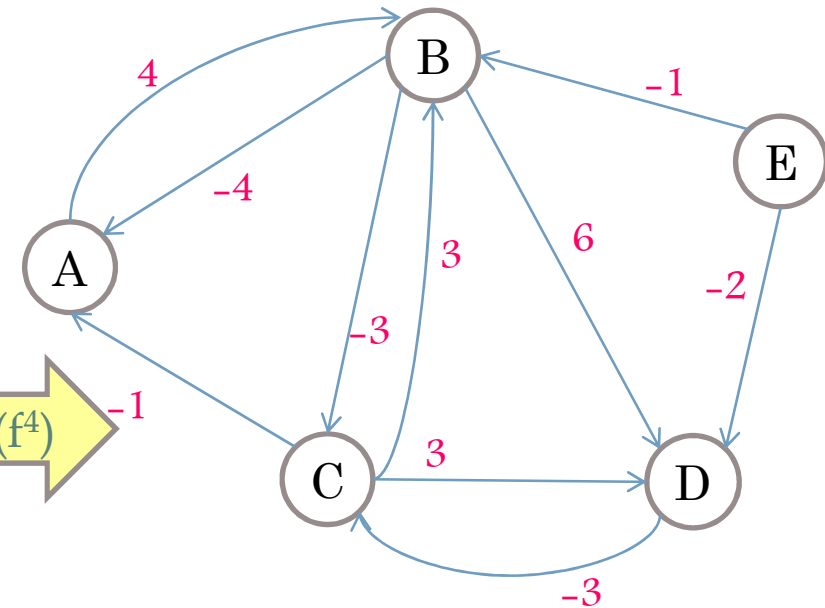
Bellman amélioré

65

k=4



$G^e(f^4)$



PCC

Il n'existe plus de p.c.c de A à E.
Le flot est max à coût min.

$v_{\max}(f) = 11$ et
 $c(f_{\max}) = 4 \times 3 + 8 \times 1 + 4 \times 3 + 4 \times 3 + 0 \times 6 + 7 \times 1 + 4 \times 2 = 59$

	A	B	C	D	E
0	0	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$
1	0	4_A	1_B	4_C	$+\infty$
2	0	4_A	1_B	4_C	$+\infty$

E n'est plus accessible à partir de A

66

EXEMPLE 2:

Déterminer le flot de valeur 7 à coût min sur le réseau de transport suivant:

